

부스 설치 절차서 - 2026-10-24, 김대중컨벤션센터

행 WFG-037 · 준비도 R3(부스 절반)·R9 · 작성: 자동 루프, 2026-09-05 ·
게이트: tests/test_booth_setup.py

이 문서의 지위. 아래 모든 명령은 2026-09-05 클라우드 샌드박스에서 실제로 실행하고 종료 코드를 읽은 것입니다. 실행할 수 없는 단계 - 노트북 더블클릭, Wi-Fi 끄기, USB 꽂기 - 는 그렇게 표시했고, 그 절반은 NH-014 / R12, 즉 학생이 실제 노트북에서 한 번 돌려 보고 날짜와 파이썬 버전을 적어야 합니다. 이 문서는 그 리허설의 대체물이 아니라 대본입니다.

0. 언제 무엇을 하는가 - 한 장

시점	무엇	어디
10-16 (동결) 전에	S1 환경, S2 꾸러미 두 벌, S3 화면 확인을 한 번 끝까지	집
10-23 (전날 밤)	S2를 다시 (USB 두 개 모두), S4 짐 목록	집
10-24 아침 (등록 후)	S5 부스 설치 10분 절차	부스
심사 중	S6 화면 조작, S7 고장 시	부스

동결(10-16) 이후에는 화면을 다시 빌드하지 않습니다. 이유는 S3.4.

1. 노트북 환경 - 동결 전에 한 번

부스에서 파이썬을 쓰는 일은 없습니다. 환경이 필요한 이유는 단 하나, 떠날 때 저장소가 초록인지 확인하기 위해서입니다.

```
conda activate wfg311 # docs/ENVIRONMENT.md, python 3.11
python -m wildfireguardian.config # config_hash 가 출력되면 환경은 살아 있음
```

1.1 make all-checks 는 지금 초록이 아니고, 그것은 정상이 아닙니다

준비도 R3 은 "make all-checks green ... on the booth laptop" 이라고 적혀 있고, 이 절차서를 쓰면서 실행해 보니 그 명령은 오늘 노트북에서도 실패합니다. make all-checks 는 verify -> baseline-verify -> snapshot-verify -> env-check -> test 순서로 돌고, 두 번째에서 멈춥니다 (2026-09-05 측정):

```
BASELINE MOVED - 6 difference(s) against 89730db89921
```

여섯 줄 중 두 줄만 샌드박스 사정입니다(data/raw/firms_data/ 의 두 매니페스트가 없음 - 노트북에는 있습니다). 나머지 네 줄은 노트북에서도 그대로 납니다: docs/NUMBERS.json 의 등록 항목 수가 동결 이후 늘었고, data/processed/ 에 추적되는 산출물 세 개가 새로 들어왔습니다. 즉 기준선 동결이 낡았습니다.

- 부스 아침에 이 명령을 쓰지 마십시오. 실패의 원인이 부스와 아무 상관이 없는데 실패합니다.
- 저장소가 초록인지 보려면 이것을 쓰십시오. baseline-verify 를 경고로 다루고 나머지를 모두 돌립니다.

```
python scripts/auto/gates.py --mode full # 종료 코드 0 이어야 함
```

· 기준선을 다시 동결할지는 학생의 결정입니다 - NH-029. 재동결은 data/raw/firms_data/ 가 있는 노트북에서만 올바르게 됩니다. 이 샌드박스에서 하면 원시 계약이 "없음"으로 기록되어 보호 장치가 사라지므로, 루프는 하지 않았습니다.

2. USB 두 벌 - 동결 전에, 그리고 전날 밤에 다시

두 개를 만드는 이유는 하나가 조용히 깨지기 때문입니다. 그러니 깨졌는지 보는 단계가 없으면 두 개는 두 배의 착각입니다.

```
# 1) 저장소에서: 꾸러미를 만들고 저장소와 대조한다
make finals-bundle
# -> OK - release/kcf-finals-2026/ rebuilt byte-identically, N files
```

```
# 2) 복사하기 전에, 만들어진 폴더 자체를 검사한다
python3 scripts/check_bundle_copy.py release/kcf-finals-2026
```

2)를 건너뛰지 마십시오. 빌더는 폴더를 훑지 않고 매니페스트끼리만 비교하므로, 예전 실행이 남긴 파일이 폴더에 있어도 "byte-identically" 라고 보고합니다. 이 절차를 쓰는 동안 실제로 그 일이 일어났습니다: 빌더가 OK를 낸 직후 검사기가 폴더에 남아 있던 web/demo-media/intro-forest-loop.mp4 를 찾아냈고, 그 파일은 그대로 USB로 복사됐을 것입니다 (2026-09-05, WFG-108).

USB 두 개에 release/kcf-finals-2026/ 폴더를 통째로 복사한 뒤, 각 USB 안에서:

```
cd /경로/USB/kcf-finals-2026
python3 check_bundle_copy.py .
# -> OK - . matches its own MANIFEST.json.
```

[!] make finals-bundle 은 USB 검사가 아닙니다. 그것은 대조하기 전에 저장소의 파일로 폴더를 덮어쓰므로, USB에서 깨진 파일을 보고하는 대신 조용히 복구합니다. 2026-09-05 에 release/.../web/finals.html 뒤에 7 바이트를 붙이고 실행해 확인했습니다: 파일은 덮어써졌고 결과는 OK 였습니다. 두 명령은 서로 다른 질문에 답합니다.

명령	답하는 질문	폴더에 쓰는가
make finals-bundle	저장소가 만드는 꾸러미가 MANIFEST.json 그대로인가	예 (덮어씀)
python3 check_bundle_copy.py <폴더>	이 복사본이 자기 MANIFEST.json 그대로인가	아니오 (읽기만)

check_bundle_copy.py 는 표준 라이브러리만 쓰고 꾸러미 안에 함께 실려 있으므로, 저장소가 없는 빌린 노트북에서도 돌아갑니다.

2.1 영상·소리 파일을 넣을 거라면 동결 전에

web/demo-media/ 의 intro-forest-loop.mp4 와 ambient-documentary.mp3 는 선택 슬롯이고 저장소에 없습니다 (영상은 .gitignore 의 *.mp4 가 막고, 소리 파일은 그냥 추가된 적이 없습니다). 없어도 화면은 완전히 동작합니다 - 도입부는 지형 정지 화면으로, 소리는 무음으로 대체됩니다. 브라우저 콘솔에 그 두 파일에 대한 빨간 줄이 뜨는 것은 정상입니다(2026-09-05 헤드리스 크로미움으로 확인).

[!] 그러나 노트북에서 그 파일을 넣으면 make finals-bundle 이 거부합니다: "+ web/demo-media/intro-forest-loop.mp4 is in the bundle and not in the manifest" (2026-09-05 실행해 확인). 복구는 make finals-bundle UPDATE=1 뒤 매니페스트를 커밋하는 것인데, 그것은 대회 아침에 할 일이 아닙니다. 넣으려면 10-16 전에 넣고 커밋하십시오. 아니면 넣지 마십시오.

3. 화면 - 무엇이 인터넷 없이 도는지 실제로 확인한 것

2026-09-05, 헤드리스 크로미움으로 네 화면을 file:// 로 열고 파일 외의 모든 요청을 차단한 상태에서 측정했습니다.

| 화면 | file:// + 네트워크 차단 | 페이지 오류 | 외부 요청 |
| web/finals.html | 돔. Enter로 도입부 닫힘, ->G 동작 | 없음 | 0건 |

web/console.html	돔, 사전 계산 표시, 안내 상자 1개	없음	0건
web/field_view.html	돔	없음	0건
web/refuge_placement.html	돔	없음	0건

네 화면 모두 외부 요청이 한 건도 없습니다. 정적 검사(check_screen_assets.py)의 offline 게이트가 말하던 것을 이번에는 실행해서 확인했습니다.

3.1 console.html 은 부스에서 라이브 계산을 하지 않습니다

file:// 로 열면 사전 계산된 상태만 보입니다. 라이브 계산은 API 서버(run_api.py)가 떠 있어야 하고, 서버가 없으면 화면은 조용히 죽지 않고 문장으로 말합니다.
부스 계획에 라이브 계산은 넣지 마십시오. 심사위원이 물으면: "이 화면은 운영자용이고, 지금은 사전 계산 결과를 보여 주고 있습니다".

3.2 심사위원이 "인터넷 없이 되는 겁니까" 라고 물으면

Wi-Fi를 끈 채로 새로고침(F5)을 눌러 보이십시오. 화면은 그대로 뜹니다.
이것이 그 질문에 대한 답이고, 말보다 빠릅니다.

3.3 열리지 않을 때

1. 다른 브라우저로 엽니다(설치 불필요).
2. USB에서 직접 열지 말고 바탕화면으로 복사한 뒤 엽니다.
3. python3 check_bundle_copy.py . 로 파일이 깨졌는지 봅니다.
4. 두 번째 USB.

3.4 동결 이후 make finals 를 실행하지 마십시오

make finals 는 web/finals.html 을 다시 씁니다. 다시 쓰면 화면 안의 빌드 도장(built_utc, git)과 게이트 소요 시간이 바뀌고, 그 순간 make finals-bundle 이 바이트 동일성 검사에 실패하며 트리가 더러워집니다(2026-09-05 실행해 확인하고 되돌림). 심사를 받는 화면은 커밋된 화면입니다. 화면이 이상해 보이면 다시 빌드하지 말고 S3.3 을 따르십시오.

[!] 2026-09-05 현재 다시 빌드하면 화면의 문장 하나가 실제로 나빠집니다.
템플릿(scripts/finals.template.html)에 WFG-103 이 철회한 STATIC VIEW 문장이 아직 남아 있어서, make finals 는 심사위원이 보는 캡션을 "지도가 지금 이 순간만 본다면" 으로 되돌립니다. 비교 대상 경로는 불을 전혀 보지 않습니다.
행 WFG-109 가 그것을 고칩니다. 그때까지 이 절의 규칙은 규칙이 아니라 안전 장치입니다.

4. 짐 목록 - 전날 밤

- [] 노트북 + 충전기 + 멀티탭(부스 콘센트 위치는 모릅니다)
- [] USB 두 개, 각각 S2 의 검사를 통과한 것
- [] 인쇄물 한 권 - docs/auto/finals/printables/ 의 가장 최근 스탬프 PDF, 부스 설치 체크리스트, 5분 시연 대본, 심사위원 질의응답 카드, 제출본 대비 정보 대조표, 탐지 하한 근거 카드가 한 권에 들어 있습니다 (WFG-007 · WFG-130, 2026-09-07).
[기록 · 2026-09-06까지] 이 줄은 그때까지 반대로 적혀 있었습니다. 철회한 문장 그대로는 docs/auto/withdrawn_claims.json 의 WC-005 와 그 랩의 보고서에 있습니다 - 부스에서 손에 드는 중이에는 옮기지 않습니다.
- [] 대본 docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md, 문답 docs/auto/JUDGE_QA.md 종이 사본
- [] 물, 손목시계 또는 무음 타이머 (5분)

5. 부스 설치 - 등록 직후 10분

1. 전원을 연결하고 노트북을 켭니다. 절전·화면 보호기·알림을 끕니다.
 2. Wi-Fi를 끕니다. 그리고 그대로 둡니다. S3.2 가 이것에 기댁니다.
 3. USB를 꽂고 kcf-finals-2026 폴더를 바탕화면으로 복사합니다.
 4. 그 폴더 안에서 python3 check_bundle_copy.py . - 초록이 아니면 두 번째 USB.
 5. web/finals.html 을 더블클릭합니다.
 6. 지역이 의성·안동(2025) 인지 확인합니다.
- [!] 우상단 언어 버튼은 "지금 언어"가 아니라 "누르면 바뀔 언어"를 표시합니다 (web/finals.html:2154, lang === 'ko' ? 'EN' : 'KO'). 화면이 한국어이면 버튼에는 EN 이라고 적혀 있습니다. 그것이 정상이고, 누르지 마십시오. 버튼이 KO 로 보인다면 그때는 화면이 영어이므로 한 번 누릅니다.
7. F 로 전체 화면. 브라우저 주소창과 북마크가 사라져야 합니다.
 8. 화면 밝기를 최대로. 부스 조명은 대개 화면보다 밝습니다.
 9. G 를 눌러 안내 시연이 1막부터 시작되는지 한 번 확인하고, 다시 G.
 10. 자리를 비우지 않습니다. 심사위원은 예고 없이 옵니다.

6. 심사 중 - 키 다섯 개

이 다섯 개만 외우면 됩니다. 나머지는 마우스로 할 수 있습니다.

| 키 | 하는 일 | 언제 |

| Enter | 도입부를 닫고 시연을 시작 | 심사위원이 서면 |

| G | 안내 시연을 1막 처음으로 되돌림 | 심사위원이 바뀔 때마다 |

| -> / <- | 안내 시연의 다음/이전 막 | 진행 중 |

| 1 2 3 4 | 해당 막으로 바로 이동. 라이브 지도 화면에서만 듣습니다 (web/finals.html:2145, state.view === 'live'). 시스템·근거·신뢰도 탭에서는 아무 일도 일어나지 않으므로 먼저 Esc 로 지도

| Esc | 안내 시연에서 빠져나와 자유 탐색 | 심사위원이 직접 만지려 할 때 |

그 밖에: Space 재생/정지, R 시나리오 초기화, F 전체 화면, M 소리 켜/끄. 소리 파일이 없으면 M 은 버튼 표시만 바뀌고 소리는 나지 않습니다(S2.1).

심사위원이 바뀌면 반드시 G. 앞 심사위원이 남긴 화면 상태에서 다음 설명을 시작하는 것이 이 부스에서 가장 흔한 사고입니다.

7. 노트북이 죽으면 - 순서대로

3단계가 기대는 인쇄물은 이제 있습니다 (WFG-007 · WFG-134, 2026-09-07). 남은 구멍은 하나뿐이고 사람의 몫입니다: 아무도 아직 실제 프린터로 뽑아 보지 않았습니다 (NH-014 / R12). 그전까지 이 절은 "파일은 있고 종이는 아직 없다" 위에 서 있습니다.

[기록 · 2026-09-06까지 · 오늘의 상태가 아닙니다] 이 자리에는 3단계가 기대는 종이가 없다는 취지의 두 문장이 있었습니다. 철회한 문장 그대로는 WC-005 에 있습니다.

1. 두 번째 USB + 같은 노트북. 대부분의 고장은 파일이지 기계가 아닙니다. S2 의 검사가 어느 파일인지 말해 줍니다.
2. 두 번째 USB + 빌린 노트북. 꾸러미는 설치가 필요 없고 check_bundle_copy.py 는 표준 라이브러리만 쓰므로, 파이썬 3이 있는 아무 기계에서나 검사와 실행이 됩니다. 한국어 글꼴은 꾸러미 안에 있습니다. 윈도우 노트북에서는 python3 대신 py check_bundle_copy.py . 입니다. 파이썬이 아예 없어도 화면은 그냥 열립니다 - 검사만 못 할 뿐입니다.
3. 종이. 화면 없이 5분을 말할 수 있어야 합니다. 대본과 문답 종이 사본이 S4 집 목록에 있는 이유입니다. A4 근거 시트 겸 대조표도 그 한 권 안에 있습니다 - docs/submission_reconciliation.md, WFG-018 이 done(20260903T0653Z) 로 닫은 문서이고 WFG-130 이 인쇄물에 넣었습니다. 그러니 이 단계는 "대본을 보고 말하고, 숫자를 물으면 대조표를 펴다"입니다.

[기록 · 2026-09-06까지] 이 줄은 그 반대를 적고 있었습니다 (WC-005).

4. 아무것도 없으면, 이 작품이 무엇을 하고 무엇을 하지 못하는지 두 문장으로 말하고, 저장소 주소를 적어 드립니다. 그것도 심사입니다.

8. 이 절차서가 하지 않는 것

- 실제 노트북에서의 실측. 위의 모든 명령은 리눅스 클라우드 샌드박스에서 실행되었습니다. 그 노트북의 브라우저, 그 USB, 그 콘센트에서 한 번 돌려 보는 것은 NH-014 / R12 이고, 그것만이 이 문서를 닫습니다.

- 화면이 다섯 명에게 5분 안에 설명되는지. 그것은 docs/demo_script_pace.md 가 세는 것이고, 실제로 말해 보는 것은 역시 NH-014 입니다.

- 뽑아 본 종이. 인쇄물 파일은 있습니다 (S4, S7.3). 아무도 실제 프린터로 출력해 보지 않았습니다 - 색, 여백, 양면은 이 저장소가 알지 못합니다. NH-014 / R12. [기록 · 2026-09-06까지] 이 줄은 인쇄물 자체를 구멍으로 세고 있었습니다 (WC-005).

- 부스의 물리적 조건. 책상 크기, 콘센트 위치, 조명, 벽면 사용 가부는 이 저장소가 알지 못합니다. 등록 때 확인하고 이 문서에 적어 주십시오.

5분 시연 대본 - 초안 (DRAFT)

이 문서는 초안입니다. CHARTER S9: 학생이 부스에서 말할 문장은 학생의 말이어야 합니다. 여기 적힌 문장은 뼈대이자 사실 확인용이며, 학생은 이 문서를 읽고 자기 말로 다시 씁니다. 외워서 그대로 읽는 발표는 심사기준이 명시적으로 지양합니다 (docs/auto/RUBRIC.md 심사개요: "단순 암기 발표 지양").

대상: 한국코드페어 본선, 2026-10-24, 김대중컨벤션센터, 개별 부스.
심사위원 5명이 각각 부스를 방문하므로 이 대본은 하루에 다섯 번 실행됩니다.
1인당 시연·설명 약 5분 + 질의응답 약 5분 (docs/auto/RUBRIC.md 심사개요).
화면: web/finals.html, 오프라인, file://. 조작은 docs/FINALS_DEMO.md.
백로그 행: WFG-003 · 작성: 자동 루프, 2026-09-05 · 검증: tests/test_demo_script_5min.py

0. 다음 심사위원이 오기 전 20초

1. G - 안내 시연을 처음으로 되돌립니다. 이 한 키가 리셋의 전부입니다.
2. 화면 우상단 언어 버튼이 EN 이면 화면은 한국어입니다. 버튼은 "누르면 바뀔 언어"를 표시합니다 (web/finals.html:2154). 누르지 마십시오.
3. 기본 지역이 의성·안동(2025) 인지 확인합니다. 화면의 기본값이 그것이고 (scripts/build_finals.py -> default_region), 이 대본의 3막 숫자도 그 지역 숫자입니다. 앞 심사위원 때 지역을 바꿨다면 되돌립니다.
4. 숨을 한 번 쉬고, 아래 1막부터 시작합니다.

1. 대본 - 여섯 구간, 합계 300초

각 구간의 괄호 안 시간은 누적 시각입니다. 넘치면 그 구간에서 [버림] 으로 표시한 문장을 버리고 다음으로 갑니다.

마지막 문장이 아니라 표시된 문장을 버립니다. 표시는 문장 하나에만 붙고, 그 문장 하나만 버립니다 - 뒤에 이어지는 문장은 표시가 없으면 그대로 말합니다. 표시는 자기 숫자를 함께 데리고 나가는 문장에만 붙였습니다. 그래서 버려도 근거 없는 숫자가 남지 않습니다.
단서만 있는 문장에는 붙이지 않습니다 - 그 문장을 버리면 그것이 지키던 숫자가 혼자 남기 때문입니다. 표시가 없는 구간(도입·4막·마무리)은 버릴 문장이 없다는 뜻입니다 - 4막의 [!] 와 마무리의 한계 목록은 그대로 말합니다.
이 규칙은 tests/test_demo_script_5min.py 가 검사합니다.

여섯 구간의 초는 세어서 나눈 값입니다. 각 구간이 실제로 발음하는 음절 수를 scripts/measure_demo_script_pace.py 가 세고, 300초를 그 비율대로 나눕니다. 그래서 여섯 구간이 하나의 속도를 씁니다 - 구간별 5.59~5.75음절/초로, 가장 빠른 구간이 가장 느린 구간의 1.03배입니다.
고치기 전에는 4.51에서 7.29까지 1.62배로 벌어져 있었고, 가장 빨리 말해야 하는 구간이 맨 마지막 한계 구간이었습니다. 방법과 한계는 docs/demo_script_pace.md 에 있습니다.
이 값은 "이 속도로 말할 수 있다"는 뜻이 아닙니다 - 그건 스톱워치를 들고 소리 내어 읽어야 알 수 있고(R12 · NH-014), 이 저장소는 그것을 하지 않았습니다.
말할 문장을 더하거나 빼면 이 배분은 더 이상 맞지 않습니다.
tests/test_demo_script_pace.py 가 그때 빨간불이 되며, 고치는 방법은 docs/demo_script_pace.md 의 재측정 절차입니다.

도입 (0:00 -> 0:28) · 28초 · 숫자 없음

"2025년 3월 경북 산불 때, 이 문제를 풀려고 만들었습니다.
산불 대응에서 지도가 답하는 질문은 보통 "불이 지금 어디 있는가" 입니다.
저는 다른 질문을 풀었습니다. "불이 다음에 어디로 갈 것이며, 그래서 지금 어느

길로 걸어 나가야 하는가".

이 화면은 인터넷 없이 이 노트북에서 도는 완제품이고, 지금 보시는 모든 숫자는 커밋된 산출물에서 빌드 때 읽어 온 값입니다. 화면 안에서 계산하는 값은 없습니다."

화면: 인트로. Enter 또는 "시연 시작".

1막 · 발견 (0:28 -> 1:12) · 44초

"1막입니다. 위성이 화점을 보고했습니다. 여기서 이 프로젝트의 첫 번째 정직한 문장이 나옵니다. 정지궤도 위성은 일차 트리거가 될 수 없습니다.
2 km 화소는 일정 크기 아래의 불을 구조적으로 분해하지 못합니다. 750 K 화염 온도를 가정하면 0.1939 ha 인데, 화염 온도는 측정값이 아니라 가정값이라 이 값은 자릿수로만 읽어야 합니다. 그래서 화면 카드는 점추정이 아니라 구간을 띄웁니다.
검증한 3건에서 위성 관측은 기록된 발생일시 대비 22분, 34분, 64분 뒤였습니다.
[버림] 오경보 대조군은 709단계 중 플래그된 단계 0건인데, 이건 오경보율의 측정이 아니라 상한입니다."

[!] 여기서 절대 하지 말 것: 어느 채널이 먼저였는지 말하지 마십시오. 원자료는 그 기준 시각이 신고 접수인지 관측된 발화인지 밝히지 않습니다. 측정이 지탱하는 문장은 "위성을 일차에 둘 수 없다"까지이고, 그 반대편은 이 저장소가 재지 않았습니니다 (docs/finals_screen_v2.md S2.2).

2막 · 시간이 도로망을 바꿉니다 (1:12 -> 2:02) · 50초

"2막입니다. 사전 계산된 위험면이 3시간 간격으로 확장됩니다. 어떤 도로 위 셀의 점화 확률이 0.50을 넘는 순간, 그 구간을 통행 불가로 처리합니다. 지금 화면에서 도로가 사라지는 것이 그것입니다.
그럼 왜 하필 240분을 지평으로 잡았느냐. 이건 저희가 고른 숫자가 아니라 데이터가 준 숫자입니다. 산림청 산불통계 2,008건 중 79.23 % 가 기록된 발생일시에서 240분 안에 진화 종료됐고, 중앙값은 120분 입니다.
[버림] 그런데 피해면적 100 ha 이상만 보면 중앙값이 4,025분 입니다.
240분은 불의 수명이 아니라 행동의 창 입니다. 크게 번지는 불은 그 안에 안 끝납니다.
이 표본과 1막의 표본은 서로 다른 자료입니다. 두 시각을 같은 성격이라고 말하지 않습니다."

[!] [버림] 뒤의 문장은 하나도 버리지 마십시오 - 세 문장 모두 단서입니다.
"240분은 행동의 창"은 4,025분 문장을 버려도 그대로 말합니다. 그 뒤의 두 문장이 이 구간에서 가장 중요합니니다: 1막의 22·34·64분과 2막의 79.23 %는 둘 다 "기록된 발생일시"라는 말을 쓰지만 서로 다른 자료입니다. 1막은 검증한 3건에서 위성 관측이 그 시각보다 얼마나 뒤였는가이고, 2막은 산림청 산불통계 2,008건이 그 시각에서 얼마 만에 진화 종료됐는가입니다. 두 시각을 같은 성격으로 들리게 두는 것이 docs/withdrawn_claims.md 의 WFG-053 이 철회한 혼동이고(NH-018 · NH-019), 이 구간에서 그것을 막는 문장은 그 두 문장뿐입니다. 시간이 넘치면 그 대신 [버림] 문장 하나만 버리십시오 - 그 문장은 자기 숫자(4,025분)를 데리고 나갑니다.

3막 · 같은 출발지, 두 개의 답 (2:02 -> 3:03) · 61초 · 이 프로젝트의 핵심

"3막이 이 작품의 전부입니다. 같은 출발지에 두 번 길을 묻습니다.
STATIC VIEW. 거리 기준 직행 경로입니다. 불을 전혀 보지 않는 지도가 그리는 길, 이 도구가 없을 때의 기준선입니다.
TIME-AWARE VIEW. 같은 출발지, 같은 도로망인데, 그 길목이 몇 분 뒤 0.5를 넘습니다. 시간 인지 경로는 폐쇄를 미리 피해 우회합니다.
여기서 제가 드리고 싶은 숫자는 하나입니다. 의성·안동에서 출발지 368곳 중 91곳, 24.73 % 는 시간 인지 경로에서만 대피 지점에 닿습니다. 거리 기준으로는 못 닿습니다.
[버림] 영덕에서는 458곳 중 42곳, 9.17 % 입니다.
대가도 말씀드리겠습니다. 우회하니까 걷는 시간이 늘어납니다. 의성·안동에서 15.14 %, 울진·삼척에서 23.67 % 입니다. 더 오래 걸지만 도착합니다.
지역 차이는 실제 지형 차이만이 아니라 OSM 지도 작성 밀도 차이이기도

합니다. 그래서 지역끼리 순위를 매기지 않습니다."

[!] STATIC VIEW를 "지금 이 순간만 보는 지도"로 되돌리지 마십시오. 비교 대상인 naive 경로는 지금 불이 있는 자리도 보지 않습니다 - src/wildfireguardian/routing/evacuation.py:270("Fire-blind shortest path to the nearest shelter")과 docs/real_roads_real_hazard.md:50("naive - the fire-blind shortest walk to the nearest refuge (the status quo)")이 둘 다 그렇게 말합니다. "지금만 보는 지도"는 지금 타는 칸을 이미 피하므로, 그렇게 말하면 약한 상대에게 강한 이름을 붙이는 것이 되고 바로 다음 문장의 24.73 %가 그 이름에 기대어 읽힙니다.

[!] "그 비교는 아직 안 해봤습니다"는 이제 틀린 답입니다(WFG-121, 2026-09-06). 2026-09-05에 그 비교가 실제로 돌았습니다 - "지금 불난 자리 + 고정 여유폭"만 아는 계획을 같은 도로망·같은 채점 규칙으로 세운 팔이고, 산출물과 방법은 docs/present_perimeter_arm.md 에 공개되어 있습니다(저자 결정 NH-027 A). 이 자리에 있던 "아직 돌리지 않았습니다(WFG-033, P2)"와 "카드가 아직 없습니다" 두 절은 둘 다 낡았습니다: 카드는 docs/auto/JUDGE_QA.md Q19에 있습니다. 부스에서 그 두 절을 말하면, 저희가 실제로 한 일보다 못한 것으로 스스로를 소개하게 됩니다.

[!] 그러나 그 상대에 대한 여유(margin) 숫자는 오늘 말하지 마십시오 (NH-032 · NH-034, 저자 미결). 같은 실험을 동시에 만든 두 랩이 "군청이 실제로 쓸 계획"을 서로 다르게 정의해서 서로 다른 값을 얻었고, 어느 쪽을 쓸지는 저자의 결정입니다. 그때까지 이 구간에서 말할 문장은 이것입니다: "91은 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와도 비교했고 결과는 저장소에 공개돼 있습니다. 다만 계산 방식 두 가지 중 하나를 아직 고르지 않아서, 오늘 숫자 하나로 못 박아 말씀드리지는 않겠습니다."

[!] 그리고 이 대목에서 과장하지 마십시오. "고정 여유폭으로는 안 된다"는 틀린 말입니다 - 이 산불에서는 여유폭을 잘 고르면 지금 불난 자리만 아는 계획도 예보 경로에 거의 근접합니다. 참인 것은 더 좁은 주장이고, 두 가지입니다. (1) 폭에 따라 실패하는 방식이 바뀝니다 - 좁으면 불이 붙은 땅을 지나가게 되고, 넓으면 우회로가 대피 시간을 넘기거나 대피소가 아예 막힙니다. (2) 같은 실험의 두 가지 구현조차 최적 폭을 서로 다르게 답합니다. "미리 고를 수 있는 폭이 있는지 없는지"는 저희가 아직 답하지 못합니다: 재본 다섯 폭이 서로 두 배씩 떨어져 있어서, 가장 좋았던 폭 주변이 뾰족한 봉우리인지 넓은 고원인지 이 실험은 가리지 못합니다. 심사위원이 파고들면 그렇게 말하십시오 - "모른다"가 아니라 "이 실험의 해상도로는 못 가린다"입니다. 근거와 한계는 docs/fair_opponent_line.md S3 에 있고, 여유폭 표 자체는 docs/present_perimeter_arm.md S4 한 곳에만 있습니다.

[!] 마지막 두 문장은 버리지 마십시오. 이 구간은 어느 쪽으로 줄여도 두 지역이 나란히 남습니다 - 영덕 문장을 버려도 의성·안동과 울진·삼척의 보행 시간 증가분이 그대로 붙어 있습니다. 지역 차이에 OSM 작성 밀도가 섞여 있다는 문장은 S4의 4번 "지역 간 순위를 말하지 않는다"를 이 구간에서 지키는 유일한 두 문장입니다. 시간이 넘치면 그 대신 [버림] 문장 하나만 버리십시오 - 그 문장은 자기 숫자(458곳·42곳·9.17 %)를 데리고 나갑니다.

[!] 이 두 숫자는 화면에 뜨지 않습니다. 화면의 보행 시간 카드는 다른 양입니다 - "지형 보정 · 경사가 걸음을 바꿉니다 · +26.6 % 보행 시간(60 m 표집)"은 영덕에서 경사 보정이 더한 몫(slope_walk_time_increase_pct)이고, 위 15.14 / 23.67은 시간 인지 우회가 더한 몫(mr_*_walk_time_increase_pct)입니다. 심사위원이 화면의 26.6 %를 짚으면 이렇게 답하십시오: "그건 경사를 넣었을 때 늘어난 몫이고, 제가 말한 건 우회 때문에 늘어난 몫입니다. 서로 다른 축입니다."

4막 · 예측을 판단으로 (3:03 -> 4:02) · 59초

"4막입니다. 예측이 결정이 되는 층입니다.

출발지마다 네 가지 판정 중 하나가 내려지고, 운영자는 마을 단위 출동 목록과 전달문 초안을 받습니다. 트리거에서 출동 목록까지 약 25초입니다.

구조자 쪽 결과 하나. 생존 인지 경로로 배차하면 최단 경로 대비 구조자 노출이 72 % 줄어듭니다. 다만 이걸 같은 합성 위험면 위에서 두 정책을 비교한 상대값 이지 안전 보장이 아니고, 구조자 쪽에서만 성립합니다.

그리고 저희가 진 결과도 화면에 있습니다. 신뢰성 탭의 "부정 결과도 결과입니다 · 배차 정렬" 카드입니다. 화면이 쓰는 문장은 "이길 수 있는 조건은 존재하지 않는 것으로 판정했습니다 - 전체 셀의 3.6 %에서만 우세, 최초 승리 창 $W \geq 120$ 분,

커밋된 창은 그보다 짧음" 입니다. 제가 한 줄 더 붙이면, 커밋된 창에서는 180개 셀 중 0승 입니다. 그래서 저는 그 규칙을 "조건만 맞추면 유효하다"로 쓰지 않습니다."

[!] 4막에서 이 마지막 단락을 빼지 마십시오. 심사기준의 "과학적 사고"는 이긴 결과가 아니라 진 결과를 그대로 들고 있는가에서 갑니다.

[!] 화면과 입이 다른 숫자를 말하는 유일한 자리이므로 순서를 지키십시오. 화면에 인쇄된 값은 3.6 % (dispatch_order_deadline_wins_pct, 격자 전체)이고, 180개 셀 중 0승 (dispatch_order_deadline_wins_at_committed_window)은 커밋된 운영 창 W = 75분으로 좁힌 값이라 화면에는 쓰지 않습니다. 화면의 숫자를 먼저 읽고 자기 숫자를 뒤에 붙이면 두 값이 모순이 아니라 범위와 그 안의 한 점으로 들립니다.

마무리 · 한계 (4:02 -> 5:00) · 58초

"마지막 58초는 이 작품이 하지 못하는 것에 쓰겠습니다.
확산 모델의 운영점 재현율은 pooled 0.138, 폴드 평균 0.0867 입니다. 낮습니다.
6개 폴드 중 3개는 참양성이 하나도 없는데, 그건 모델이 부서진 게 아니라 그 산물의 양성 셀이 각각 8개, 24개, 34개뿐이기 때문입니다. 유병률이 1.97 % 인 문제입니다.
대피 지점 배치도 마찬가지로입니다. 보행망 노드 2,218곳을 전수 탐색해서, 대피 지점 한 곳을 추가하면 20가구, 두 곳이면 24가구 가 도달 가능해지고, 세 번째는 0가구 를 더합니다. 두 곳이면 240분에서 도달 실패가 0가구 남습니다.
그런데 이진 "20가구를 구했다"가 아니라 "20가구가 240분 안에 도달 가능해진다" 이고, 대피 지점이 불에 건디는지는 묻지 않았습니다.
저는 이 프로젝트에서 철화한 주장을 지운 게 아니라 기록으로 남겼습니다.
질문 주십시오."

2. 끼어들 때 - 심사위원 유형별 한 문장

심사위원은 대본 중간에 끊습니다. 유형별로 한 문장만 답하고 대본으로 돌아오십시오. 깊은 답은 docs/auto/JUDGE_QA.md 41문항에 있습니다.

유형	던질 법한 질문	돌려줄 한 문장	더 깊이
소프트웨어 전공 교수	"A*에 가중치 하나 준 것 아닙니까?"	"가중치가 아니라 간선이 시작마다 사라지는 시간 확장 그래프입니다. 그래서 같은 출발지가 두 개의 답을 갖습니다."	Q1, Q4
재난대응 실무자	"상황실에서 이걸 왜 씁니까?"	"출동 목록이 마을 단위로 나오고 인터넷 없이 도는데, 최종 판단은 언제나 사람이고 문자 전송은 모사입니다."	Q16, Q23
산물 과학자	"물리 기반 확산 모델이 아니겠습니까?"	"아닙니다, 학습 기반이고 그래서 위성이 못 보는 크기 바닥과 240분이 행동의 창일 뿐이라는 한계를 화면에 먼저 적었습니다."	Q10a, Q10b
ML 리뷰어	"재현율 0.138이면 못 쓰는 모델 아닙니까?"	"이 재현율은 경로 산출의 농침 비율이 아닙니다 - 전방 시뮬레이션의 단계별 임계값과 라우터가 쓰는 누적 위험면 절단값은 다른 값입니다."	Q10a, Q10b
통계 리뷰어	"6개 폴드로 무엇을 주장합니까?"	"폴드 평균 AUC 0.89에 폴드 간 표준편차가 0.107이라, 저는 점추정이 아니라 그 산포를 주장으로 씁니다."	Q2, Q28

3. 대본이 말하는 모든 숫자 -> 출처 (WFG-003 done-when)

화면 은 "그 값을 읽어 그리는 카드가 실제로 있다"는 뜻입니다 - 판정 기준은 scripts/finals.template.html 이 그 키를 참조하는가이며, 빌드된 web/finals.html 안에 키가 들어 있는 것만으로는 부족합니다. 빌더가 레지스트리 조각 전체를 페이지에 한 덩어리로 심기 때문에, 키가 파일 안에 있다는 사실은 그 값이 눈에 보인다는 뜻이 아닙니다. 이 문서의 초안은 그 둘을 같다고 보아 네 줄을 잘못 화면으로 표시했고, 이 랩의 독립 검토자가 잡았습니다.

구두 는 학생이 말하지만 화면에는 쓰지 않는 값이며, 그래도 레지스트리 키나 커밋된 산출물을 갖습니다. 구두 값을 "화면에 있습니다"라고 말하지 마십시오.

이 표는 tests/test_demo_script_5min.py 가 기계적으로 검사합니다: 키가 레지스트리에 있는가, 화면 줄의 키를 템플릿이 정말 참조하는가, 값 칸이 레지스트리 값과 같은가, 그리고 S1 본문이 말하는 모든 숫자가 이 표에 있는가.

구간	값	화면/구두	레지스트리 키 또는 산출물
1막	0.1939 ha	화면	det_size_floor_ha_tf750
1막	22분	화면	det_gk2a_delay_uiseong_andong_min
1막	34분	화면	det_gk2a_delay_gangneung_2023_min

1막	64분	화면	det_gk2a_delay_hongseong_2023_min
1막	709단계	화면	det_control_steps
1막	0건	화면	det_false_alarm_steps
2막	0.50	화면	scripts/build_finals.py P_CLOSED, config/default.yaml
2막	2,008건	화면	kfs_n_usable_events
2막	79.23 %	화면	kfs_cum_le_240_pct
2막	120분	화면	kfs_containment_median_min
2막	4,025분	화면	kfs_area_ge100ha_median_min
3막	368곳	구두	mr_uiseong_n_origins
3막	91곳	구두	mr_uiseong_future_aware_only_safe
3막	24.73 %	구두	mr_uiseong_fa_only_pct
3막	458곳	구두	mr_yeongdeok_n_origins
3막	42곳	구두	mr_yeongdeok_future_aware_only_safe
3막	9.17 %	구두	mr_yeongdeok_fa_only_pct
3막 ([!] 대조)	26.6 %	화면	slope_walk_time_increase_pct
3막	15.14 %	구두	mr_uiseong_walk_time_increase_pct
3막	23.67 %	구두	mr_uljin_walk_time_increase_pct
4막	약 25초	구두	docs/live_pipeline.md S6 "Measured timings" (실측 24.9~28.2 s)
4막	72 %	화면	responder_exposure_reduction_pct
4막	3.6 %	화면	dispatch_order_deadline_wins_pct
4막	W >= 120분	화면	ordering_boundary_first_window_with_a_win
4막	0승 (커밋된 창 180셀 중)	구두	dispatch_order_deadline_wins_at_committed_window
마무리	0.138	화면	oof_pooled_recall_at_operating_threshold
마무리	0.0867	화면	oof_mean_of_folds_recall_at_operating_threshold
마무리	1.97 %	화면	oof_prevalence
마무리	2,218곳	화면	l0i_candidates_enumerated
마무리	20가구	화면	l0i_best_single_refuge_saved
마무리	24가구	화면	l0i_best_pair_saved
마무리	0가구 (세 번째 지점)	화면	l0i_third_refuge_gain
마무리	0가구 (두 곳 뒤 잔여)	구두	l0i_unsavable_at_240
끼어들	0.89	화면	lofo_mean_of_folds_auc
끼어들	0.107	구두	lofo_fold_auc_sd

6개 폴드 중 3개 참양성 0, 양성 셀 8·24·34개는 레지스트리 키 하나로 담기지 않는 구조적 사실이라 화면이 산출물 (data/processed/operating_point/per_fire_recall.json)에서 직접 읽습니다 (docs/finals_screen_v2.md S1의 두 번째 경로). tests/test_finals_screen.py 가 원본 산출물과 바이트 단위로 대조합니다.

4. 이 대본이 절대 말하지 않는 문장

- 어느 탐지 채널이 먼저였는지. 1막의 [!] 를 보십시오.
- "검증했습니다". 이 프로젝트는 현장 검증을 하지 않았습니다.
- "최초"/"처음". scripts/check_forbidden.py 의 주장 규칙입니다.
- 지역 간 순위. 지역 차이에는 OSM 작성 밀도가 섞여 있습니다.
- 배차 순서 규칙이 유효하다는 문장. 커밋된 창에서 180셀 중 0승입니다.
- "20가구를 구했다". "20가구가 도달 가능해진다" 입니다.
- 지정 대피소를 쓴다는 문장. 목적지는 OSM 지점입니다 (docs/auto/JUDGE_QA.md Q18).

5. 이 문서가 하지 않는 것

- 부스 노트북에서의 실측 리허설. 구간 시간은 이제 세어서 나눈 값입니다 (docs/demo_script_pace.md): 음절 수를 세고 300초를 그 비율대로 배분했으므로 여섯 구간이 같은 속도를 씁니다. 하지만 그 속도가 말할 수 있는 속도인지는 이 저장소가 재지 않았습니다. 사람이 소리 내어 읽어야 알 수 있고, 이 문서는 그 리허설을 대신하지 않습니다. 리허설 절차는 WFG-037/NH-014.

- 구간별로 속도를 바꾸는 판단. 3막을 더 천천히 말하고 싶다면 3막에 초를 더 주는 것이 아니라 3막의 문장을 줄여야 합니다. 300초는 심사 운영요강이 정한 총량이라(docs/auto/RUBRIC.md 심사개요) 한 구간이 얻는 초는 다른 구간이 잃는 초입니다. 이 문서는 그 교환을 하지 않았고, 한 속도로 나누기만 했습니다.
- 화면 조작 자체. 키 바인딩과 대체 동작은 docs/FINALS_DEMO.md.
- 질의응답. 5분 뒤의 5분은 docs/auto/JUDGE_QA.md 41문항입니다.
- 인쇄물. A4 근거 시트와 부스 체크리스트는 WFG-007.

심사 예상 질의응답 (Judge Q&A bank) - v2

Status: DRAFT. 이 문서의 모든 답변은 초안입니다. 루프(에이전트)가 저장소의 아티팩트에서 뽑아 정리한 것이고, 학생이 자기 말로 다시 쓰고 아티팩트와 대조해 확인해야 부스에서 쓸 수 있습니다 (docs/auto/CHARTER.md S9). 초안을 그대로 외워서 말하면 대리작 심사 항목에서 정확히 문제가 되는 형태가 됩니다. 외우지 말고, 근거 파일을 열어 보고, 자기 문장으로 바꾸십시오.

이 파일의 규칙

1. docs/NUMBERS.json에 등록되지 않았거나 커밋된 아티팩트에 없는 숫자는 쓰지 않습니다. 등록되지 않은 값이 불가피하게 들어갈 때는 그 자리에 "미등록"이라고 적습니다.
2. 모든 답변에는 근거(파일 경로 또는 레지스트리 키)와 없는 것(이 답변이 증명하지 못하는 것)이 함께 붙습니다. "없는 것"이 없는 답변은 이 파일에 넣지 않습니다.
3. "검증", "최초", "모든 화재"는 쓰지 않습니다 (scripts/check_forbidden.py).
4. 크리틱 랩이 파일로 답할 수 없는 질문을 발견하면 여기에 추가하고 "근거 없음"으로 표시합니다.

드릴 등급. 41개를 한 번에 외우는 것은 불가능하고, 외우려 하면 아무것도 외워지지 않습니다. 등급 순서대로 연습하십시오.

- T0 (15개) - 나올 확률이 높고, 못 답하면 그 심사위원 한 명을 잃습니다. 이것만 완전히 자기 말로 만드십시오.
- T1 (19개) - 나올 수 있고, 답의 뼈대(어느 파일에 답이 있는가)만 알면 됩니다.
- T2 (7개) - 확률은 낮지만 준비 없이 맞으면 치명적입니다. "그건 측정하지 않았습니다"가 정답인 경우가 많습니다.

부스에서 모르는 것을 만나면 지어내지 말고 "그건 측정하지 않았습니다"라고 말하십시오. 이 프로젝트의 유일한 자산은 숫자가 되잖을 수 있다는 것이고, 지어낸 한 문장이 그것을 통째로 없앱니다.

0. 제출본과 현재 값이 다른 지점

표는 한 곳에만 있습니다: docs/submission_reconciliation.md - 한국어, A4 한 장, 열한 개 행, 각 행마다 제출값 · 현재 정본값 · 왜 움직였는가 · 무엇이 움직이지 않았는가, 그리고 부스에서 읊을 30초 구술본이 붙어 있습니다. 인쇄해서 들고 갈 종이는 그것입니다. 여기에 다시 옮기지 마십시오. 사본이 하나 더 생기면 동기화할 것이 하나 더 생기고, 이 파일은 이미 한 번 그렇게 어긋났습니다 (WFG-018).

그 중이 정리하는 것 중 심사위원이 가장 먼저 건드릴 두 가지만 적어 둡니다.

- 459 계열 분할 - 제출 시점 기록은 routing_demo.npz의 438 / 18 / 3, 정본 필드는 routing_demo_canonical.npz의 414 / 42 / 2입니다. 이 둘 사이에는 원점별 대조표가 없으므로 "N개가 재분류되었다"고 절대 말하지 마십시오 (HANDOFF S5.24). 18/459는 3.92 %이며, 3.70 %는 다른 폐기된 실행에 속한 값입니다.
- 지연 행 "6 -> 34"는 오타가 아니라 계보 혼입이었습니다 - 두 값 모두 실재하는 실행입니다. 정본은 439계열(real-OSM, data/processed/rescue_verify.json, 키 rescue_unreachable_delay_row_cutoff_0p7)의 [6, 11, 24, 51, 66] 이고, "6 -> 34"는 pre-flip 합성 기준선인 452계열(폐기, data/processed/rescue_baseline_synthetic/rescue_verify.json)의 [6, 15, 20, 25, 34] 입니다. 제출한 서식은 real-road 439계열을 인용했으므로 서식은 틀리지 않았습니다. 틀렸던 것은 README.md의 한 문단이 폐기된 452계열 값을 439계열 문장들 (143 원점, 6.12 -> 1.71) 옆에 계보 표시 없이 적은 것이고, 2026-09-03에 정정했습니다 (docs/ssot_audit_2026-09-03.md S1, 게이트 tests/test_rescue_lineage_ssot.py). 부스에서 "오타입니다"라고 말하지 마십시오. 심사위원이 grep -rn "34" data/processed/ 한 번으로 반증합니다. 말할 문장은 "두 계보가 다 실재하고, 서식은 정본 계보를 인용했으며, 저장소의 한 문단이 계보를 섞었던 것을 고쳤습니다"입니다.

이 중 어느 것도 제출한 목적·주제를 바꾸지 않습니다. 전부 서식 V-4가 스스로 향후 과제로 적어 둔 방향의 수정입니다. 다만 학생이 저 중이를 보지 않고 읊을 수 있어야 합니다. 그러지 못하면 심사위원은 서류를 쓴 사람이 부스에 없다고 결론 냅니다.

1. ML 리뷰어 · 통계학자

Q1 · T0. "AUC 0.89는 순위 점수입니다. 시뮬레이터와 라우터가 실제로 쓰는 임계값에서, 실제 발화의 몇 퍼센트를 잡습니까?"

답변(초안): "폴드 재현율 0.138, 폴드 평균 0.0867입니다. 여섯 개 홀드아웃 화재 중 셋은 0.3에서 참양성이 하나도 없고, 재현율의 거의 전부가 영덕에서 나옵니다. 그 셋 중 둘은 0.3에서 참양성도 거짓양성도 만들 수 없습니다. 그 폴드의 최대 확률 자체가 0.3에 못 미치기 때문입니다. 나머지 폴드의 위음성률은 0.977(의성·안동), 0.959(울진·삼척), 0.544(영덕)입니다. 이걸 모델 카드에서 AUC보다 위에 적었습니다. 그리고 임계값이 두 개라는 점이 중요합니다. 0.3은 forward_sim_advance_threshold로 시뮬레이션 매 스텝에 적용되어 위험도 필드의 범위를 결정하고, 라우터는 누적 생존 필드를 walk_cutoff_p에서 자릅니다. 그래서 0.3에서의 재현율은 라우팅 필드의 실패율이 아닙니다. 정직한 요약은 평균 정밀도 0.169이고, 무작위 기준선 0.0197 대비 약 8.6배입니다. 임계값은 튜닝한 적이 없고, F1 최적 절단은 기록만 하고 채택하지 않았습니다. 채점된 확률 위에서 고르는 것은 낙관적이기 때문입니다."

근거: docs/operating_point.md, docs/MODEL_CARD.md 부록, data/processed/operating_point/per_fire_recall.json, data/processed/oof_classification_metrics.json. 키: oof_pooled_recall_at_operating_threshold, oof_mean_of_folds_recall_at_operating_threshold, optpoint_zero_truepositive_fold_tally, optpoint_uiseong_fnr_advance_cut, optpoint_uljin_fnr_advance_cut, optpoint_yeongdeok_fnr_advance_cut, optpoint_gangneung_ceiling_probability, optpoint_hongseong_ceiling_probability, optpoint_miryang_ceiling_probability, oof_average_precision, oof_prevalence.

없는 것: advance threshold를 바꾸면 버킷 개수가 어떻게 움직이는지 보인 실험은 없습니다.

Q2 · T0. "그러면 위음성률을 보장하는 임계값을 보정하십시오."

답변(초안): "해 봤고, 음성 결과입니다. 화재 단위 중첩 leave-one-out으로 위음성 예산 0.20을 걸었습니다. 유한표본 항 없이 보정하면 다섯 개 보정 화재에서는 경계가 지켜지지만 홀드아웃 여섯 중 셋에서 깨지고, 최악은 0.75입니다. leave-one-out 보정항 $1/(n+1)$ 을 넣으면 - 보정 화재가 다섯일 때 이 값은 0.167이고, 0.20 예산의 83 %를 먹습니다 - 여섯 중 여섯에서 경계가 지켜지지만 경계를 만족하는 임계값은 전체 셀의 26~46 %를 위험으로 칠합니다. 유병률은 1.97 %입니다. 즉 화재 여섯 개에서는 보장을 갖거나 쓸 수 있는 위험도 필드를 갖거나 둘 중 하나이고, 둘 다는 안 됩니다. 그래서 순위 기반 전방 시뮬레이션을 튜닝하지 않은 기본값에 두고 그 이유를 적었습니다. 어느 쪽이 무엇인지도 구분해서 말씀드립니다. 83 %는 화재 개수의 산술이라 어떤 모델에서도 성립하고, 26~46 %는 이 모델의 확률 분포 성질입니다. "화재가 너무 적다"와 "확률이 너무 높려 있다"를 가르는 대조는 돌리지 않았습니다. 그리고 두 열 중 어느 것도 진짜 보장은 아닙니다. 홀드아웃 화재의 확률이 보정 화재로 학습한 모델에서 나오고, $1/(n+1)$ 은 화재 수준 항을 셀 수준 분위수에 적용한 것이라 교환가능성이 두 번 깨집니다. 낙관적인 상한이고, 그 낙관적인 쪽조차 쓸 수 없다는 것이 결론입니다."

근거: docs/operating_point.md, docs/MODEL_CARD.md 부록. 키: lofocal_finite_sample_correction, lofocal_correction_share_of_budget, lofocal_uncorrected_bound_upheld_tally, lofocal_uncorrected_heldout_fnr_worst, lofocal_corrected_bound_upheld_tally, lofocal_corrected_flagged_share_floor, lofocal_corrected_flagged_share_ceiling.

없는 것: "화재 수 부족"과 "확률 압축"을 분리하는 통제 실험은 하지 않았습니다. 어떤 임계값도 채택하지 않았습니다.

Q3 · T0. "최상위 순위 중요도 특징인 days_since_rain이 화재 절반에서 다운로드 창 시작일에 고정되어 있고, 그걸 빼면 out-of-fold AUC가 오릅니다. 모델이 데이터 만든 방식을 배운 것 아닙니까?"

답변(초안): "그 특징에 대해서는 맞고, 숨기지 않고 측정했습니다. 빼면 폴드 평균 AUC가 0.027 오릅니다. 커밋된 모델을 재학습하지는 않았습니다. 그러면 하루의 모든 숫자가 움직이고 제출본의 계보가 끊어지기 때문입니다. 보정 재실행은 별도 파일로 존재하고, 라우팅 계층은 커밋된 필드를 씁니다. 교훈은 등록해 두었습니다. 데이터 수집 파라미터가 특징으로 새어 들어왔다는 것입니다."

근거: docs/weather_dependency.md S(2), README.md. 키: wxdep_drop_days_since_rain_mean_delta.

없는 것: 그 특징을 뺀 커밋된 정보 재학습본은 없습니다 (S5 규칙 2로 동결, 사용자 결정 사항).

Q4 · T0. "영덕 폴드는 60 km 떨어진 같은 주의 의성·안동 행으로 학습합니다. 여기서 leave-one-fire-out이 정직한 프로토콜입니까?"

답변(초안): "사건이 여섯 개일 때 쓸 수 있는 유일하게 정직한 프로토콜이지만, "본 적 없는 화재"라는 표현은 이 폴드에 대해서는 과장입니다. 의성·안동과 영덕은 2025년 3월의 같은 복합 화재이고 두 bbox가 경도상 겹칩니다. 그래서 정직한 서술은 "독립 사건 다섯 개와 같은 자리에 붙은 한 쌍"입니다. uiseong_andong_2025를 학습에서 뺀 영덕 폴드 재적합은 스크립트로 써 두었지만 아직 돌리지 않았습니다. 원본 번들이 git-ignore되어 있어 맥에서만 돌아갑니다. 폴드 표를 보시면 AUC 범위가 왜 넓은지도 같이 보입니다. 화재 셋이 각각 양성 8·24·34개만 기여하고, 가장 큰 폴드와 가장 작은 폴드의 행 수 비가 208.9배입니다."

근거: docs/fold_sizes.md, docs/auc_intervals.md, 백로그 WFG-032. 키: lofo_fold_rows_max_over_min, lofo_smallest_fold_share_of_rows, lofo_fold_auc_sd.

없는 것: 누출 없는 영덕 폴드의 결과는 아직 없습니다. 42라는 수가 그 재적합에서 살아남는지는 모릅니다.

Q5 · T1. "화재 여섯 개, 폴드 하나는 양성이 여덟 개입니다. 이 표본으로 무엇을 주장할 수 있습니까?"

답변(초안): "순위 성능의 폴드 간 편차가 크다는 것, 그리고 그 편차의 원인이 폴드 크기라는 것을 보일 수 있습니다. 폴드 표준편차가 0.107이고, 이건 노이즈가 아니라 표본 구조입니다. 주장할 수 없는 것은 일반화입니다. 그래서 far-band 평가를 따로 두고, 세 지역을 순위 매기지 않으며, 어떤 절대 비율도 커버리지 주석 없이 인용하지 않습니다. 최신 문헌이 화재 607건으로 하는 일을 여섯 건으로 하겠다고 말하지 않습니다."

근거: docs/fold_sizes.md, docs/auc_intervals.md, docs/MODEL_CARD.md. 키: lofo_fold_auc_sd, farband_mean_of_folds_auc.

없는 것: 이 표본에서 일반화 주장을 할 근거는 없습니다.

Q6 · T1. "폴드 AUC와 폴드 평균 AUC 중 무엇이 주지표입니까?"

답변(초안): "폴드 평균이 주지표입니다. 화재마다 행 수가 208.9배까지 차이 나서 폴드 값은 큰 화재의 값에 가깝게 끌려갑니다. 다만 저장소 안에서 이 문장이 두 군데에 다르게 적혀 있고, 그건 아직 정리 중인 항목입니다. docs/fold_sizes.md는 폴드를 주지표라고 적었고 레지스트리 주석은 폴드 평균이라고 적었습니다. 두 값을 서로 바꿔 부르지 않는다는 규칙만은 어디서나 지켜집니다."

근거: docs/fold_sizes.md, docs/NUMBERS.json의 lofo_mean_of_folds_auc 주석, 백로그 WFG-004.

없는 것: 두 문서 사이의 최종 정리는 아직 안 났습니다. 이 질문이 나오면 그 사실을 그대로 말하는 것이 맞습니다.

Q7 · T1. "랜덤 포레스트와 로지스틱 회귀가 폴드 평균에서 더 높는데 왜 그래디언트 부스팅을 씁니까?"

답변(초안): "AUC만 보면 그렇습니다. 랜덤 포레스트가 0.9142, 로지스틱이 0.9028, HGB가 0.8943입니다. 다만 세 값의 폴드 간 표준편차가 각각 0.0437 / 0.0605 / 0.0924이고, 화재 여섯 개에서 이 차이는 통계적으로 서로 구분되지 않습니다. 그래서 "제일 좋은 모델"이라고 말하지 않습니다. 커밋된 계보가 HGB인 것은 그 위에서 하류 전체가 계산되었기 때문이고, 베이스라인 표를 지운 것이 아니라 같이 등록해 두었습니다. 확률의 품질도 따로 봤습니다. Brier 0.0183, ECE 0.0086입니다."

근거: data/processed/ml_baselines.json, docs/baselines.md, docs/MODEL_CARD.md. 키: mlbase_rf_mean_of_folds_auc, mlbase_logistic_mean_of_folds_auc, mlbase_hgb_mean_of_folds_auc,

mlbase_rf_fold_sd, mlbase_logistic_fold_sd, mlbase_hgb_fold_sd, calib_hgb_pooled_brier, calib_hgb_pooled_ece.

없는 것: 모델 선택을 정당화하는 검정력 있는 비교는 없습니다. 여섯 화재로는 불가능합니다.

Q8 · T2. "셀 단위 DeLong 신뢰구간을 보고하셨는데, 인접 셀은 독립이 아닙니다."

답변(초안): "맞습니다. 셀은 공간적으로 자기상관이 있어서 셀 단위 구간은 정밀도를 과대평가 합니다. 지금 보고된 폭은 그 의미에서 하한이고, 화재 단위 또는 공간 블록 방식의 구간을 옆에 같이 두는 것이 옳습니다. 그건 논문 쪽 작업 목록에 있고 아직 안 했습니다."

근거: docs/auc_intervals.md, 백로그 WFG-035.

없는 것: 화재 단위 또는 공간 블록 부트스트랩 구간은 아직 계산하지 않았습니다.

2. 산불 과학자

Q9 · T0. "ERA5는 0.25도 격자이고 약 5일 지연 발행됩니다. 실시간 트리거가 실제 기상을 쓸 수 없습니다. 무슨 필드 위에서 경로를 뚫을까?"

답변(초안): "고정된 기준 시각에 미리 계산해 둔 필드입니다. 순간 기상을 예보형 대체물로 바꿨을 때 읽는 성능의 상한만 측정했고, 실제 대체는 돌리지 않았습니다. PHASE 14가 거기서 멈췄고 화면의 신뢰성 탭에 "완전한 실시간 운영이 아닙니다"라고 그대로 적혀 있습니다. LDAPS는 기록만 되어 있고 쓰지 않습니다."

근거: docs/weather_dependency.md, docs/live_pipeline.md, HANDOFF S14, web/finals.html 신뢰성 탭.

없는 것: 실시간 기상원이 도움이 된다는 증거는 없습니다.

Q10 · T0. "위험도 슬라이스가 3시간 간격이고 위성은 6~16시간마다 지납니다. 사람이 죽는 시간 규모에서 이 시스템이 할 말이 있습니까?"

답변(초안): "본 단위로는 없습니다. A4 시트의 "남은 시간"은 이 필드 위에서 180 / 360 / 540 / 720 / 확인 불가만 읽을 수 있고, "30분 미만 -> 긴급" 태그는 구조적으로 도달 불가능합니다. 탐지 하한도 측정했습니다. 키 없이 받을 수 있는 GK2A 아카이브로 검증 가능한 화재 셋에서 - 의성·안동, 강릉 2023, 홍성 2023 - 위성에 처음 잡힌 이상은 기록된 발생일시로부터 각각 22분, 34분, 64분 뒤였습니다. 그 기준 시각이 신고인지 발화인지는 저장소가 모르므로 위성과 사람 중 어느 쪽이 빨랐는지는 말하지 않습니다(Q10c). 남은 결론은 크기 바닥입니다 - 2 km 화소는 대략 1 ha 아래의 불을 분해하지 못하므로 정지궤도 위성은 발화 규모의 경보기가 될 수 없습니다. 영덕 2025는 의성 화재의 배경 링에 오염되어 제외했고, 2022년 화재들은 아카이브보다 앞섭니다. 그래서 저희 설계는 위성을 보조·확인에 두었습니다 - 이 측정이 말하는 것은 위성을 일차로 둘 수 없다는 것까지이며, 어떤 소스가 일차여야 하는지는 재지 않았습니(Q10d). "GK2A가 시간을 벌여준다"고 주장하지 않습니다. 이 시스템이 겨냥하는 것은 4시간 규모의 행동 창입니다. 한국 산불 2,008건 중 79.23 %가 기록된 발생일시에서 240분 안에 진화되었고(산출물과 레지스트리는 그 발생일시 를 신고된 시작 시각으로 적어 두었으나 그 판독의 상위 출처는 미확인 - WFG-061), 100 ha 이상은 중앙값이 4,025분입니다. 즉 "지금 걸어서 나갈 것인가, 차를 보낼 것인가"에 답하는 것이지 "10분 안에 왼쪽인가 오른쪽인가"가 아닙니다."

근거: docs/routing_limitations.md S3, docs/detection_floor.md S9-10, docs/horizon_grounding.md.

키: det_gk2a_delay_uiseong_andong_min, det_gk2a_delay_gangneung_2023_min, det_gk2a_delay_hongseong_2023_min, kfs_cum_le_240_pct, kfs_n_usable_events, kfs_area_ge100ha_median_min, kfs_containment_median_min.

없는 것: 더 촘촘한 슬라이스로 라우팅 축을 다시 돌린 결과는 없습니다 (PHASE 2-C-3 미시적). 검증 가능했던 화재는 여섯 중 셋입니다. "모든 화재"라고 말하지 마십시오.

그리고 "위성이 신고보다 늦었다"고 말하지 마십시오 - 신고접수시각을 담은 산출물이 없습니다 (Q10c, NH-019). 이 답변의 이전 판은 그렇게 말했고 2026-09-04 에 철회했습니다.

"사람 신고를 일차로"라고도 말하지 마십시오 - 크기 바닥은 위성을 배제할 뿐 사람을 옹립하지 않고, 그 자리를 떠받치던 "신고의 99 %가 목격 신고"는 미등록 잠정치로 판정되어 금지되었습니다 - 경향신문 2023-04-28 기사의 2023년 4월 28일 시점 연중 누계입니다 (Q10d, docs/detection_floor.md S10 의 99 % 금지 문단). 이 답변의 이전 판은 그 둘을 근거로 들었고 2026-09-04 에 철회했습니다 (WFG-063).

Q10a · T1 (WFG-021 a). "영덕은 위성이 놓친 겁니까? 그럼 실패 사례 아닙니까?"

답변(초안): "실패로도, 성공으로도 세지 않습니다. "교란"으로 분류하고 증거에서 뺐습니다. 이유는 하나입니다. 66 km 떨어진 위성 화재가 영덕의 배경 고리 안에 들어와 배경 자체가 올라갔고, 문턱이 3 K 대신 22 K 가 됐습니다 - 배경 고리 중앙값 초과분이 8.328 K 입니다. 영덕에서 가장 강한 이상은 11.611 K 로 그 문턱 아래입니다. 오염되지 않은 배경을 가정한 반사실에서는 283 스텝 중 217 스텝이 깨끗한 문턱(3.09 K)을 넘습니다. 그런데 그 217 스텝에는 기록된 발생일시보다 몇 시간 전 스텝이 들어 있고, 중간에는 태양 반사만으로 배경 대비가 +6...+8 K 라 3.09 K 는 지나치게 험거운 문턱입니다. 그래서 이 숫자는 "문턱이 올라간 것이 원인"이라는 증거이지 "깨끗했다면 영덕을 탐지했다"는 뜻이 아닙니다. 그리고 설령 그 이상이 진짜 화재였다 해도 시각은 기록된 발생일시 +28분이므로, 크기 바닥이라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 같습니다."

근거: docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md, docs/detection_floor.md S4, 산출물 data/processed/detection/yeongdeok_background_contamination.json.
키: det_yeongdeok_bg_ring_median_k, det_gk2a_yeongdeok_best_delta_k, det_yeongdeok_steps_clearing_clean_threshold, det_yeongdeok_best_anomaly_minutes_after_report.

없는 것: 영덕에서 실제로 무엇이 났는지에 대한 위성 증거는 없습니다. 이 초고의 첫 설명은 커밋된 산출물에 없는 네 숫자에 기대고 있었고, docs/detection_floor.md S4 에서 철회했습니다.

Q10b · T1 (WFG-021 a). "오경보는 몇 %입니까?"

답변(초안): "0 % 라고 말하지 않겠습니다. 분자가 0이라 비율이 아니라 상한입니다. 불이 없는 대조 구간 709 스텝에서 발화된 화소가 0건이었고, 여기서 나오는 것은 95 % 상한으로 스텝당 약 0.4 %, 2분 주기면 하루 3건 규모입니다. 네 구역, 한 계절에서 쯤 값입니다. 대조 구간은 같은 기하·같은 시각·14일 전이라 계절·태양고도·지형·해안선을 고정하고 불만 쯤 것입니다. 표본을 늘리기 전에는 이 상한보다 강하게 말할 근거가 없습니다."

근거: docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md, docs/detection_floor.md S5.
키: det_false_alarm_steps, det_control_steps.

없는 것: 다른 계절·다른 지역의 오경보율은 측정하지 않았습니다.

Q10c · T1 (크리틱 #6). "그 22분·34분·64분은 무엇을 기준으로 쯤 것입니까? 신고 시각입니까, 발화 시각입니까?"

[O] 2026-09-04 (WFG-053) - 아래가 이제 저장소 전체의 표준 답입니다. 크리틱 #6 이 이 질문을 올렸을 때 Q10 과 docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md, docs/detection_floor.md S1·S9·S10 은 답할 수 없는 것을 답하고 있었습니다. 네 곳 모두 이 답에 맞춰 좁혔고, 순서 주장은 철회했습니다. 숫자는 하나도 움직이지 않았습니다. 더 강한 답(순서를 말하는 답)은 신고접수시각 한 건이 들어와야 가능하며 NH-019 로 열려 있습니다.

답변(초안): "기록된 발생일시 기준입니다. 그 값이 신고 시각인지 발화 시각인지는 저장소의 어떤 아티팩트도 말해 주지 않습니다. docs/data_provenance/fire_manifest.json의 start 필드에서 쯤 것이고, 그 매니페스트는 네 화재 모두에 대해 `start/end/reported\_ha are provenance only` 라고 적고 있으며, 영덕 항목은 같은 주석에서 그 날짜를 발화라고 부릅니다 (first hit (2025-03-25) lags the 2025-03-22 ignition by days). 그래서 논문도 카드도 설계 문서도 이것을 "기록된 발생일시 대비 지연"이라고만 쓰고, 위성이 사람의 신고 시각보다 빨랐는지 늦었는지는 주장하지 않습니다. 어느 쪽으로 읽어도 남는 결론은 크기 바닥입니다 - 2 km 화소는 대략 1 ha 아래의 불을

분해하지 못하므로, 정지궤도 위성은 발화 규모의 경보기가 될 수 없습니다. 그것이 트리거 설계의 근거이고, 기존 시각과 무관하게 참입니다."

근거: docs/data_provenance/fire_manifest.json (네 화재의 notes),
paper/manuscript.md S4.7과 Table 3 캡션, paper/GAPS.md G5,
docs/auto/NEEDS_HUMAN.md NH-019.
키: det_size_floor_ha_tf750, det_false_alarm_steps, det_control_steps.

없는 것: 신고접수시각을 담은 기록이 저장소에 없습니다. 그것이 하나라도 들어오기 전에는
"위성이 사람보다 느렸다"고도 "빨랐다"고도 말하지 마십시오 - 사람의 시각을 쟀 적이 없습니다.

Q10d · T0 (크리틱 #7). "그러면 왜 사람 신고를 일차 소스로 두십니까? 위성이 못 본다는 것과 사람이 먼저 본다는 것은 다른 이야기입니다."

[STOP] 전제가 틀린 질문입니다 - 저희는 사람 신고를 일차로 두지 않았습니다 (WFG-063, 2026-09-04 종료). 이 항목은 "답을 외우라"가 아니라 "이 선을 넘지 말라"로 읽으십시오. 아래 [O] 문장만 말하십시오.

왜 이렇게 되었는가. WFG-053 이 순서 주장을 철회하면서, "사람 신고 일차"를 떠받치던 근거도 함께 사라졌습니다. docs/detection_floor.md S10 은 그 자리에 "신고의 99 %가 목격 신고"를 넣었지만, 같은 랩의 리뷰어가 그 값이 미등록 연중 누계 잠정치 (경향신문 2023-04-28) 임을 보였고 부스 카드에서 삭제되었으며, S10 은 표 바로 위에서 그 값을 근거로 쓰지 않는다고 명시했습니다. 남은 것은 크기 바닥 하나인데, 크기 바닥은 위성을 배제할 뿐 사람을 옹립하지 않습니다.

2026-09-04 에 무엇이 바뀌었는가 (WFG-063). 한 창(window) 동안 이 뱅크는 같은 질문에 T0 답 두 개를 들고 있었습니다 - Q10 은 "신고 우선"을 외우라 했고 이 항목은 그 문장을 금지했습니다. 이제 Q10, docs/detection_floor.md S10, 부스 카드, 그리고 결선 화면이 같은 한 문장으로 좁혀졌습니다:
"이 측정이 말하는 것은 위성을 일차로 둘 수 없다는 것까지이며, 어떤 소스가 일차여야 하는지는 재지 않았습니다." tests/test_detection_ordering_is_not_claimed.py 가 그 문장이 다섯 표면에서 사라지면 실패하고, 철회된 표현이 되돌아오면 실패합니다 - 다만 그것은 문자열·구조 검사이지 뜻을 읽는 검사가 아닙니다. 같은 주장을 다른 말로 쓰면 지나갈 수 있다는 것이 그 파일에 적혀 있습니다. 부스에서 이 검사를 근거로 들지 마십시오. 근거는 크기 바닥이고, 검사는 문서들이 서로 어긋나지 않게 붙잡아 두는 장치일 뿐입니다.
여전히 답이 없는 것은 "그럼 무엇이 일차여야 하는가"이며, 그것은 저희가 재지 않았습니다 (NH-019).

[O] 말해도 되는 것 (측정이 실제로 담는 것): "정지궤도 위성을 일차 트리거로 둘 수 없습니다. 2 km 화소는 대략 1 ha 아래를 분해하지 못하고 발화 직후의 불은 수 제곱미터이므로, 위성이 못 보는 구간이 구조적으로 존재합니다. 그래서 저희 설계는 위성을 보조·확인에 두었습니다. 그 자리에 무엇이 와야 하는가는 저희가 측정한 것이 아니며, 그래서 말씀드리지 않습니다."

[X] 말하면 안 되는 것: "사람 신고가 더 빠릅니다", "신고의 99 %가 목격 신고이므로", "사람 신고를 일차로 두어야 합니다". 앞의 둘은 등록된 근거가 없고, 셋째는 저장소가 증명하지 않은 결론입니다.

근거: docs/detection_floor.md S9 (크기 바닥, 살아남는 결론) 과 S10 (99 % 금지),
docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md "이 카드가 보여주지 않는 것",
docs/auto/NEEDS_HUMAN.md NH-019, 백로그 WFG-063.
키: det_size_floor_ha_tf750.

없는 것: 사람의 신고가 위성보다 빠르다는 증거, 그리고 사람 신고의 누락률·지연 분포 - 어느 쪽도 이 저장소가 쟀 적이 없습니다. 신고접수시각 한 건(NH-019)이 들어오면 첫 번째는 답할 수 있게 되고, 두 번째는 그래도 답할 수 없습니다.

Q34 · T2 (크리틱 #7). "이 산불의 확산 속도는 시간당 얼마였습니까?"

[STOP] 근거 없음 - 판정단에게 열어 보일 파일이 없습니다 (백로그 WFG-065). 화재 거동을 아는 심사위원이 의성 산불에 대해 가장 먼저 묻는 수치고, README·docs/data_sources.md·레지스트리·이 문서 어디에도 없습니다. 저장소 안에서 이 값이 존재하는 곳은 docs/auto/knowledge/PYROGEOGRAPHY.md:45 한 곳뿐이고, CHARTER S13 에 따라 지식 노트의 수치는 등록 절차를 거치기 전에는 판정단용 문서로 옮기지 않습니다. 그 규칙은 옳고, 그래서 고칠 일은 "노트에서 인용하기"가 아니라 "등록하기"입니다.

답변(초안, 등록 전까지): "그건 저희가 측정한 값이 아닙니다. 산림청 계열 기관이 위성 열탐지로 산출한 값이 보도되어 있고 저희 자료 조사 노트에 출처와 함께 적어 두었습니다만, 아직 저희 레지스트리에 등록하지 않았기 때문에 이 자리에서 숫자로 말씀드리지 않겠습니다. 저희가 쟀 것은 확산 속도가 아니라 다음 위성 통과까지의 발화 확률 장입니다."

근거: docs/auto/knowledge/PYROGEOGRAPHY.md S2, CHARTER S3 규칙 3·5b, S13.

없는 것: 이 프로젝트는 확산 속도(m/s, km/h)를 산출하지 않습니다. 모델의 출력은 격자별 발화 확률이며, 속도는 그로부터 유도되지 않습니다. 등록이 끝나면 "보도된 값"으로서 말할 수 있게 되지만, 그때도 저희의 측정값이 아닙니다.

Q35 · T1 (크리틱 #8). "화면 아래 적힌 커밋을 받아서 이 화면을 그대로 다시 만들 수 있습니까?"

답변(초안): "예. 신뢰성 탭 SYSTEM INTEGRITY 패널이 인쇄하는 해시는 이 저장소에 실제로 있고 현재 브랜치에서 닿는 커밋입니다. 그 커밋을 받아 make finals 를 실행하면 같은 화면이 나옵니다. 화면의 수지도 전부 재현 가능합니다 - 그 아래 세 줄의 verify-numbers · check-forbidden · check-region-literals 는 빌드할 때 실제로 실행된 게이트의 종료 코드이고, DATA 세 줄의 sha256 은 커밋된 산출물의 것입니다."

이 질문의 내력(심사위원이 더 파고들면). 이 항목은 원래 "아니오"가 정답이었습니다. 2026-09-04 이전 화면은 a562045 를 인쇄하고 있었고, 그것은 저장소에 없는 객체였습니다. 화면을 만든 랩이 빌드한 뒤 git pull --rebase 를 했고 리베이스가 그 커밋을 버렸는데 빌드된 HTML 안의 각인은 따라가지 못했기 때문입니다 (scripts/build_finals.py 의 git_head() 가 빌드 시각의 HEAD 를 읽습니다). WFG-067 이 그것을 고쳤고, 같은 실패가 다시 나가지 않도록 테스트를 하나 붙였습니다: 각인된 커밋이 존재하기만 하면 되는 것이 아니라 HEAD 에서 달아야 합니다 (git merge-base --is-ancestor). 리베이스가 버린 커밋은 가비지 컬렉션 전까지 그 기계에서는 계속 "존재"하므로, 존재만 확인하는 검사는 결함을 만든 바로 그 기계에서 초록으로 남습니다. 이 구분을 말할 수 있으면 그것이 이 프로젝트가 재현성을 다루는 방식의 가장 좋은 예시입니다.

근거: tests/test_finals_screen.py::test_the_integrity_panel_names_a_commit_this_repository_has 및 ::test_the_stamp_gate_is_graded_against_the_ways_a_stamp_goes_wrong (다섯 가지 실패 모양에 대한 채점), scripts/build_finals.py git_head(), docs/auto/BACKLOG.md WFG-067.

없는 것: 이 테스트는 각인이 닿는 커밋이지만 봅니다. 그 커밋에서 빌드한 HTML이 지금 커밋된 HTML과 바이트까지 같은지는 검사하지 않습니다. 그것을 물으면 "그건 측정하지 않았습니"라고 답하십시오.

(이 항목의 이전 판은 "없는 것: 각인이 실재하는 커밋을 가리키는지 확인하는 게이트 - tests/test_finals_screen.py 26개 중 어느 것도 그 줄을 읽지 않습니다. 고쳐지면 이 항목은 "예, 받아서 make finals 를 돌리면 같은 파일이 나옵니다" 로 바뀌어야 하고, 그 전까지는 바꾸지 마십시오" 라고 적어 두었습니다. 그 조건이 충족되어 2026-09-04 에 위와 같이 고쳤습니다. 같은 파일의 테스트는 이제 32개이고, 그중 둘이 그 줄을 읽습니다.)

[!!] 아래 두 문단은 2026-09-06T1400Z 크리틱 #27이 폐기했습니다. 부스에서 아래대로 말하지 마십시오. 백로그 WFG-133. 아래 문단은 "레지스트리 카드의 각인이 지금 브랜치에서 닿지 않는다"고 적고, 학생에게 그렇게 말하라고 시킵니다. 그것이 거짓입니다. 얇은 클론(--depth 50)을 완전히 푼 뒤(git rev-parse --is-shallow-repository 가 false, 전체 488커밋) 이 랩이 직접 실행한 결과:

| 명령 | 아래 문단이 적은 값 | dd500e6 에서 실제 값 |
| git merge-base --is-ancestor 41498ef HEAD | 0이 아닌 값으로 종료 | 0으로 종료 |

git branch -a --contains 41498ef	superseded 브랜치 둘에서만	auto/dev, origin/auto/dev, origin/Main 포함
git rev-list --count 41498ef..HEAD	(적지 않음)	283
옆 카드가 인쇄하는 등록 항목 수	326	383 (WFG-113 이 1ec1d06 에서 고쳤습니다)

크리틱 #20, #21, #23, #24, #25 가 다섯 랩 연속으로 같은 값을 "측정한 사실"로 적었고, 다섯 랩 모두 그 커밋보다 짧은 커밋 그래프 안에서 측정했습니다(깊이 50, 170, 250 - 모두 283보다 작습니다). 크리틱 #26 이 2026-09-06T1100Z 에 이것을 폐기했지만, 폐기는 DIRECTION.md 와 KCF_READINESS.md 에만 달았고 학생이 읽는 이 카드에는 달지 않았습니다.

그러므로 위 초안의 "현재 브랜치에서 달는 커밋입니다" 문장은 옳고, 그대로 말하셔도 됩니다. 각인이 두 개라는 사실만 덧붙이십시오: "각인은 두 개입니다. 아래쪽 빌드 각인은 현재 브랜치에서 달고 테스트가 그것을 강제합니다. 레지스트리 카드의 각인은 레지스트리를 마지막으로 생성한 시점의 것이라 더 오래되었지만, 그것도 이 브랜치에서 달습니다. 다만 그 때의 레지스트리는 153항목이었고 지금은 383항목이니, 그 각인은 '이 화면이 지어진 커밋'이 아니라 '레지스트리가 마지막으로 지어진 커밋'입니다." 남아 있는 결함은 그 줄이 낡았고 이름표가 틀렸다는 것뿐이고, 그것이 WFG-115 입니다.

이 폐기는 이제 철회 주장 레지스트리에 등록되어 있습니다(WFG-133, WC-004). docs/auto/withdrawn_claims.json 에 철자 두 개로 들어 있고, scripts/check_withdrawn_claims.py 가 make verify 안에서 추적되는 모든 .md .html 을 읽으므로, 이 문장이 어느 문서에서든 살아 있으면 빨간불이 됩니다. 기록으로 인용하는 줄은 CHARTER S3.7 에 따라 그대로 두고 그 줄에 forbidden-ok 프래그마를 달니다 (아래 폐기 기록이 그렇게 되어 있습니다). 왜 이 등록이 한 창 늦었는지는 docs/withdrawn_claims.md S5a 에 있습니다.

[!] 아래는 폐기된 기록입니다(CHARTER S3.7 에 따라 지우지 않고 남깁니다). 2026-09-05 크리틱 #20 이 적은 것이며, 굵게 표시된 두 값은 거짓입니다. 화면은 커밋 각인을 두 개 인쇄합니다. 위 답변이 말하는 것은 페이로드의 git 이고 (5f9a3b8, HEAD 에서 당으며 게이트가 읽습니다). 다른 하나는 EVIDENCE 뷰의 "검증 레지스트리" 카드에 있는 "built at commit 41498ef" 입니다(web/finals.html:1924, scripts/build_finals.py:628 -> docs/NUMBERS.json 의 built_at_git_commit). 크리틱 #20이 직접 실행한 결과: git cat-file -t 41498ef 는 commit, `git merge-base --is-ancestor 41498ef HEAD` 는 0이 아닌 값으로 종료, git branch -a --contains` 는 그 커밋을 origin/auto/lap-b1989d5-superseded 와 origin/ordering-boundary 에서만 찾습니다. tests/test_finals_screen.py 의 두 계보 검사(:544, :550, :649)는 모두 git 각인만 읽고 이 필드는 읽지 않습니다. 그리고 built_at_git_commit 은 레지스트리가 153항목이던 때의 값인데 그 옆 카드는 326을 인쇄합니다(build_numbers.py 는 WFG-040 때문에 다시 돌리지 않습니다).

[기록 · 2026-09-05 · 오늘의 지시가 아닙니다] 크리틱 #20 이 여기에 적어 둔 지시: WFG-115 가 달리기 전까지 위 답변의 "현재 브랜치에서 달는 커밋입니다" 문장을 그대로 말하지 말고, 그 대신 "레지스트리 카드의 각인은 ... 지금 브랜치에서 달지 않습니다" 라고 말하라는 것이었습니다. 크리틱 #27 이 폐기했습니다. 그 대체 문장이 거짓이므로, 이 지시를 따르면 학생이 심사위원 앞에서 자기 저장소에 대해 사실이 아닌 말을 하게 됩니다. 윗블록의 표가 오늘의 값입니다.

이 프로젝트에서 가장 비싼 실수는 침묵이 아니라 즉흥적으로 메우는 것입니다. 그리고 이 카드가 다섯 랩 동안 가르친 것은 두 번째로 비싼 실수입니다: 폐기된 측정값을 폐기한 문서에만 적고, 그것을 읽고 말하는 사람의 카드에는 적지 않는 것.

Q11 · T0. "다음 위성 통과까지 발화 확률 0.5 이상을 도로 통행 불가의 정의로 쓰셨습니다. 375 m 셀의 발화는 도로 위의 화염이 아닙니다."

답변(초안): "고른 임계값이지 유도한 임계값이 아닙니다. 그래서 통제 변수로 다뤘고, 439 계열에서 보행은 0.4~0.6, 차량은 0.5~0.9로 훑었습니다. 정직한 문장은 이것입니다. "다음 통과까지 탐지될 확률"은 "불이 거기 있을 것이다"의 대리 지표이고, 공간(375/500 m)과 시간(3시간 슬라이스) 양쪽에서 거칩니다. 0.30을 채택해 전부 다시 돌린 브랜치가 있지만 병합하지 않았습니다. 커밋된 모든 개수가 바뀌고 레지스트리가 절단값 두 개를 갖게 되기 때문입니다."

근거: 서식2 II-3(조작 변수), HANDOFF S4(hazard-resolution 브랜치), docs/routing_limitations.md S3, docs/budget_sweep.md.

없는 것: 화염 길이나 복사 열유속 같은 물리적으로 근거 있는 통행 불가 기준은 없습니다.

Q12 · T0. "제출한 서식1 S4는 화재-기상 심각도 특징군의 기여가 풍향 정렬을 약 44배 상회한다고 적었습니다. 모델 카드는 그걸 철회했습니다. 어느 쪽이 맞습니까?"

답변(초안): "철회한 쪽이 맞습니다. 그 비는 여섯 개 특징의 합을 단일 변수 하나와 비교한 것이고, 바탕 기상은 ERA5로 약 28 km 격자입니다. 양강지풍 규모의 바람을 그 격자가 해상할 수 없으므로 비교 자체가 성립하지 않습니다. 모델 카드에 철회를 기록했고, 방향 민감도를 제대로 특성화할 사전등록 실험 - 준일 단위 라벨을 쓰는 설계 - 은 KMA 키가 없어 막혀 있습니다. 이걸 서식 V-4가 스스로 향후 과제로 적어 둔 방향의 수정입니다."

근거: docs/MODEL_CARD.md, docs/gk2a_direction_experiment.md, docs/direction_findings.md.

없는 것: 방향 민감도의 측정값은 없습니다. 철회는 "반대가 참이다"가 아니라 "그 수는 그 질문에 답하지 않는다"입니다.

Q13 · T1. "왜 Rothermel 같은 물리 모델이 아니라 학습 모델입니까?"

답변(초안): "둘이 답하는 질문이 다릅니다. 물리 모델은 연료·경사·바람이 주어졌을 때의 확산 속도를 계산하고, 우리에게 필요한 것은 위성이 볼 수 있는 해상도에서 "다음 통과까지 여기에 불이 있을 확률"입니다. 후자는 라벨이 관측(FIRMS 탐지)이라서 학습 문제로 두는 편이 자연스럽고, 관측 라벨의 편향도 같이 측정할 수 있습니다. 물리 하이브리드는 하지 않기로 기록해 둔 선택이고, 그 이유는 우리가 가진 연료 지도의 해상도가 물리 모델의 입력 요구를 만족하지 못하기 때문입니다."

근거: docs/MODEL_CARD.md, docs/architecture.md, docs/data_sources.md.

없는 것: 물리 모델과의 직접 비교는 없습니다. "학습 모델이 더 낫다"고 말하지 마십시오.

Q14 · T1. "관측된 확산 방향과 바람 방향의 상관은 얼마입니까?"

답변(초안): "거의 0입니다. 원형 상관이 -0.053이고, 관측 방향과 바람 방향의 평균 절대각 차이가 75.45도입니다. 이걸 바람이 산불에 무관하다는 뜻이 아니라 ERA5 격자의 바람 벡터가 이 규모의 확산 방향을 설명하지 못한다는 뜻입니다. 경사 쪽은 조금 다르게 나옵니다. 완만한 지형에서 88.43도, 급한 지형에서 51.84도로, 경사가 급할수록 확산 방향이 사면 방향에 붙습니다."

근거: docs/label_geometry_analysis.md, docs/direction_drivers.md. 키: label_geometry_circ_corr_obs_vs_wind, label_geometry_mean_abs_angle_obs_vs_wind_deg, dirdrv_slope_gentle_half_angle_deg, dirdrv_slope_steep_half_angle_deg.

없는 것: 이 관측이 인과를 말하지는 않습니다. 라벨 기하 자체가 위성 탐지 편향을 안고 있습니다.

Q15 · T2. "다른 나라, 다른 위성 플랫폼으로 옮기면 어떻게 됩니까?"

답변(초안): "플랫폼 드리프트는 작게 나왔습니다. 폴드 AUC 기준 0.0064, far-band에서 0.0307입니다. 국가 전이는 다릅니다. 미국 데이터로의 zero-shot 전이는 무너졌고 그 사실을 기록해 두었습니다. 그래서 이 시스템은 한국 농촌 지형에 대한 시스템이라고 말하지, 이식 가능하다고 말하지 않습니다."

근거: docs/global_portability.md, docs/forecast_robustness.md. 키: platform_drift_pooled_auc, platform_drift_far_band_auc.

없는 것: 재학습을 포함한 이식 실험은 없습니다.

3. 재난대응 실무자

Q16 · T0. "제출한 기여 (2)는 위험 시한 순 트리야지 목록입니다. 그런데 본인들이 정한 75분 운용 창에서 그 정렬이 최근접 우선에 한 번도 이기지 못한다고 측정하셨습니다. 그러면 기여가 무엇입니까?"

답변(초안): "가구 단위 폐쇄 시각 ingress_survival_time_min 자체입니다. 각 진입 도로가 언제 막히는가라는 양이고, 비교한 어느 시스템도 이 값을 계산하지 않습니다. 그 값으로 정렬하는 것이 정보를 갖는 조건은 운용 창이 도로 폐쇄보다 길 때인데, W = 75에서는 모든 가구가 사실상 두 개의 마감시각을 공유해서 정렬이 정보를 담지 못하고 최근접 우선이 이동시간을 아깁니다. 창을 120분까지 늘리면 그때부터 승리 사례가 나타나기 시작하고, 가장 긴 창에서도 승률은 12.2 %입니다. 그래서 출하되는 정렬은 바뀌지 않았고 조건을 명시했습니다. 현직 소방관 한 분이 독립적으로 같은 말을 했습니다. 현장 결정에 고정된 시간 예산이라는 것은 없고, 실제 질문은 "살아서 나올 수 있는가"라는 것입니다. 그건 우리 쪽의 생존 향이지 시계 향이 아닙니다."

WFG-022(사무국 답변)가 오기 전에는 여기까지만 말하십시오. "기여를 재정의했다"는 문장은 운영요강 p.9의 주제·목적 변경 판정과 직접 닿아 있어서, 사무국이 허용 범위라고 답한 뒤에만 쓰십시오. 그 전까지의 안전한 문장은 "목적은 그대로입니다. 어디에 불이 갈 것인지를 보고 누구에게 먼저 가야 하는가에 답하는 것이고, 그 안에서 어느 양이 실제로 정보를 갖는지를 측정했습니다"입니다.

근거: docs/dispatch_ordering.md S0/S6, docs/ordering_boundary.md, docs/firefighter_consultation.md S1.2-1.3.

키: dispatch_order_deadline_wins_at_committed_window, dispatch_order_uljin_real_distinct_deadlines, ordering_boundary_first_window_with_a_win, ordering_boundary_win_rate_at_longest_window.

없는 것: "검증"이라고 말하지 마십시오. 소방관은 N = 1이고, 두 근거는 독립이지 상호 확증이 아닙니다.

Q17 · T0. "2025년 생존자 조사에서 84.5 %가 차로 대피했고 걸어서 나온 사람은 3.1 %입니다. 왜 보행 경로를 냈습니까?"

답변(초안): "보행 계층은 "걸어서 나올 수 있는가"를 가르는 분류기이고, 그 출력이 구조·출동 계층과 이장용 A4 시트로 들어갑니다. 그 조사가 보여주는, 실제로 작동한 전달 채널이 바로 마을방송과 주민이었습니다. 서식1 S1이 던진 질문 자체가 이것입니다. "걸어서 빠져나올 수 있는가, 없다면 누구에게 먼저 구조대를 보내야 하는가". 그리고 영덕만 떼어 보면 이 계층이 왜 필요한지가 더 분명합니다. 영덕은 재난문자 수신율이 48.0%로 세 지역 중 가장 낮고, 대피 정보는 마을 방송·주민 89건 대 재난문자 22건으로 왔습니다. 1인 가구가 36.0%로 가장 많고, 80세 이상 응답자가 34.0%로 가장 많습니다. 문자가 가장 덜 닿은 곳이 혼자 사는 초고령 인구가 가장 많은 곳이었습니다. 그리고 이건 생존자 표본이라는 점을 말씀드려야 합니다. 사망자는 이 표본에 없습니다. 한 가지는 분명히 하지 않겠습니다. "자기 차가 없는 비율"을 거동 불가율의 상한처럼 쓰지 않습니다. 60.1%는 차량으로 대피한 278명 중 본인 차를 쓴 비율이고, 나머지는 차가 없는 사람이 아니라 남의 차를 탄 사람입니다. 거동 불가에 대한 우리 답은 서식1 S4의 $f = 0.15 / 0.30 / 0.45$ 민감도 분석입니다."

근거: docs/evidence/greenpeace_2026_survey.md (출처 sha256, 표·쪽 번호, 한계).
아티팩트 data/processed/evidence/greenpeace_2026_survey.json. 표 3-3(p.24) 대피 수단, 표 3-2(p.24) 정보 경로, 표 3-1(p.24) 문자 수신, 표 1-5(p.14) 1인 가구. 서식1 S4(민감도).

없는 것: 이 숫자들은 그린피스·녹색전환연구소·재난피해자권리센터가 측정한 값이고 우리가 산출한 값이 아닙니다. 그래서 레지스트리(docs/NUMBERS.json)에 없습니다 - 근거 문서 S6에 이유가 있습니다. 부스에서는 "그린피스 2026년 3월 보고서"라고 출처를 붙여 말하고, 저장소가 재현한 값처럼 말하지 마십시오. 확률표집이 아니어서(임의·유의·눈덩이표집) 신뢰구간을 붙일 수 없고, "전체"는 지역 100명 균등할당의 평균이라 영남 전체 비율이 아닙니다. 영덕 사망 10명(평균 84세)은 조사 결과가 아니라 보고서가 영덕군 공지를 재인용한 값입니다.

Q18 · T0. "여기서 말하는 대피 지점이 무엇입니까? 그중 지정 대피소가 있습니까?"

답변(초안): "지정 대피소는 없습니다. 영덕 기준 OSM POI 50개인데, 태그를 열어 보면 33개가 leisure=park이고 17개가 amenity=shelter입니다. 그리고 그 17개 중 16개는 shelter_type이

gazebo, 즉 정자입니다. 사람이 안으로 들어갈 수 있는 건물을 뜻하는 amenity=community_centre는 영덕과 울진·삼척에서 0개입니다. 그래서 이 계층은 이름이 시사하는 것을 뜻하지 않고, 화면의 신뢰성 탭에 그대로 적어 두었습니다. 행정안전부 지정 대피소 목록과 대조하지 않았습니다. 하류에서 걸러내는 것도 없습니다. 파일 안의 모든 피처가 그대로 목적지가 됩니다. 그래서 지역 간 "대피소 밀도" 차이의 일부는 실제 시설 차이가 아니라 지도 작성 관행의 차이입니다. 대피 지점이 불에 견디는지는 별도의 필터이고, 이 실행들에서는 한 번도 구속하지 않았습니다."

근거: 서식2 III-9-1, docs/multi_region.md(태그 분해표와 shelter_type 내역), web/finals.html 신뢰성 탭, docs/global_portability.md S3b, docs/juso_yeongdeok.md. 키: mr_yeongdeok_shelter_pois, mr_uiseong_shelter_pois, mr_uljin_shelter_pois, juso_yeongdeok_samul_eqout_point_count, juso_yeongdeok_samul_eqwav_point_count, juso_yeongdeok_samul_coolingcen_point_count.

없는 것: 공식 지정 대피소 목록과의 대조는 아직 없습니다. 다만 그 이유가 2026-09-04에 바뀌었으니, 부스에서는 아래 네 줄대로 말하십시오.

1. 목록 자체는 이제 저장소에 있습니다. 저자가 주소정보누리집에서 받은 자료를 시군구 코드 47770으로 다시 잘랐고, 영덕군 것임을 코드표가 아니라 데이터 자체로 확인했습니다(모든 민원행정기관과 도로명주소가 영덕군이고, 비어 있지 않은 레이어의 중심이 전부 정본 영덕 상자 안에 있습니다). 지진옥외대피장소 64개, 지진해일긴급대피장소 92개, 무더위쉼터 17개입니다 (docs/juso_yeongdeok.md, NH-022 종결).
2. 그런데 그중 지정 "산불" 대피소는 하나도 없습니다. 손에 들어온 범주는 지진·해일·폭염 뿐입니다. 그래서 이 질문의 정직한 답은 "목록이 없다"가 아니라 "목록은 있는데 산불 범주가 아니다" 이고, 부스에서 말할 문장은 그쪽입니다.
3. 대조 자체는 아직 수행하지 않았습니다. 이 결과들이 쓰는 OSM 지점과 위 목록을 맞대어 보는 것이 백로그 WFG-073이며, 노트북이 아니라 클라우드 랩이 할 수 있는 작업입니다 (paper/manuscript.md S6도 같은 말을 합니다).
4. 전국 대피소 파일은 학생이 지금 할 일이 아닙니다. 공공데이터포털의 전국 대피소 파일은 저자가 2026-09-04에 본선 이후로 미뤘습니다(NH-012 종결).

[!] 2026-09-04까지 이 자리에 있던 문장은 철회되었습니다(critic #14 -> WFG-087): "포털 다운로드가 로그인·CAPTCHA로 막혀 있고 NH-012에 학생 작업으로 올라가 있습니다." 두 절이 모두 낡았습니다. NH-012는 닫혔고(저자가 본선 이후로 연기), 막혀 있던 다운로드도 같은 날 이루어져 재추출까지 끝났습니다. 부스에서 이 문장을 말하지 마십시오.

Q19 · T1. "가구 취약도 계층은 불을 났도 같은 24가구가 실패합니다. 이게 산불 결과입니까?"

답변(초안): "그 계층에서, 영덕에서, 240분 지평에서는 아닙니다. 그래서 "거리가 취약도를 만든다"를 철회하고 "이건 도달성의 재진술이다"로 바꿔 적었습니다. 세션 15에서 학습된 위험도로 돌린 결과가 25 대 24였고 순위 상관이 0.9915였습니다. 세션 17의 널 위험도 통제, DEM 없는 대조, 발화 사전확률과 발화 개수 옮기 모두 같은 집합을 줍니다. 실패의 18/24는 보행 시간이 지평보다 길어서입니다. 예보가 결정을 바꾸는 축은 다른 곳입니다. 도로를 따라가는 경로 선택이고, 영덕에서 458개 원점 중 42개, 의성·안동에서 368개 중 91개가 시간 인지 경로에서만 대피 지점에 닿습니다. 42도 91도 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와의 비교는 의성·안동에서만 했고, 영덕에서는 아직 하지 않았습니다. 두 질문은 모집단도 다릅니다. 한쪽은 보행 도로망 노드이고 다른 쪽은 OSM 건물 124개입니다. 한 축에 올려놓고 비교하지 않습니다."

[!] 근거 확정 전 (크리틱 #22, 2026-09-05T2330Z, WFG-104 · NH-032 · NH-034). 이 답의 "368개 중 91개"는 여전히 참이지만, 이제 반드시 한 문장이 따라붙어야 합니다. 91은 불을 전혀 보지 않는 대조군(fire-blind)과의 비교입니다. 2026-09-05에 그 비교의 공정한 상대 - "지금 불난 자리 + 고정 여유폭"만 아는 계획 - 이 실제로 돌아왔습니다(docs/present_perimeter_arm.md, 저자 결정 NH-027 A). 그러니 심사위원이 "그냥 지금 불난 데만 피하면 되지 않습니까?"라고 물으면, "그 실험은 안 해봤습니다"는 이제 사실이 아닌 답입니다.

그런데 그 상대에 대한 여유(margin)는 아직 확정 전입니다. 같은 행을 동시에 만든 두 개의 랩이 서로 다른 상대를 만들어 9(auto/dev)와 27(auto/red/20260905T2248Z에 주차됨)을 얻었고, 가장 좋은 여유폭에서는 5까지 내려갑니다. 어느 쪽이 맞다기보다 "군청이 실제로 쓸 계획"을 무엇으로 정의하느냐의 문제이고, 그 선택은 저자의 것입니다(NH-032, NH-034).

확정될 때까지 부스에서 말할 문장은 이것입니다: "91은 불을 전혀 보지 않는 경로와의

비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와도 비교했고, 그 결과는 저장소에 docs/present_perimeter_arm.md로 공개되어 있습니다. 여유는 훨씬 작아지고, 저희가 아직 두 가지 계산 방식 중 하나를 고르지 않았기 때문에 오늘은 숫자 하나로 말씀드리지 않겠습니다."

[X] 말하면 안 되는 문장: "예보 없이도 됩니다", "1 km가 최적입니다", 그리고 9·27·5 를 하나든 셋이든 부스에서 입에 올리는 것.

[!] 크리틱 #23, 2026-09-06 - 바로 위 한 줄을 고쳤고, 그것이 이 랩이 이 파일에 한 유일한 수정입니다. 전날 밤 버전은 "9·27·5 중 어느 하나만 골라 말하는 것"이라고 적혀 있었습니다. 문장 그대로 읽으면 셋을 다 말하는 것은 허용됩니다. 부스에서 그것은 하나를 말하는 것보다 나쁩니다 - 확정되지 않은 숫자 세 개를 연달아 말하는 학생은 자신이 무엇을 재었는지 모르는 것처럼 들립니다. 금지의 범위만 넓혔고, 숫자 목록 자체는 그대로 둡니다: 그것이 이 문서가 하는 일(말하면 안 되는 것의 목록)이고, tests/test_fair_opponent_line.py::test_no_contested_margin_reaches_the_booth_script 의 독스트링이 "그 목록은 JUDGE_QA.md Q19 에 산다"고 명시적으로 적어 두었기 때문입니다. 0020Z 개발 랩이 docs/auto/NEEDS_HUMAN.md 에 "다음 크리틱이 정리해 달라"고 올린 항목은 이것으로 닫힙니다.

[!] 그리고 이 대목에서 "고정 여유폭은 그날 알 수 없다"를 너무 세게 말하지 마십시오 (크리틱 #23, WFG-127). 그 문장이 기대는 sweep 은 250 · 500 · 1000 · 2000 · 3000 m 다섯 점이고, 이긴 폭의 양옆 이웃은 각각 두 배 거리에 있습니다. 그래서 "1 km 에서 뽀족하다"와 "800 m~1.5 km 가 평평하다"를 이 데이터로는 구분할 수 없습니다. 심사위원이 "몇 가지 폭을 재보셨습니까?"라고 물으면 "다섯 가지입니다. 1 km 주변을 더 촘촘히 재보지는 않았습니니다"라고 그대로 말하십시오.

[!][!] 크리틱 #29, 2026-09-06T2015Z - 위의 정정은 91 에만 닿았고, 같은 문장 안의 42 에는 닿지 않았습니다 (WFG-138). 초안 답변의 한 문장은 "영덕에서 458개 원점 중 42개, 의성·안동에서 368개 중 91개가 시간 인지 경로에서만 대피 지점에 닿습니다"입니다. 바로 아래 [!] 블록은 91 이 불을 전혀 보지 않는 대조군과의 비교라고 정정하고, 42 는 그대로 둡니다. 두 수치는 같은 대조군에서 나옵니다 (src/wildfireguardian/routing/evacuation.py:270, docs/real_roads_real_hazard.md:50 의 "fire-blind shortest walk"). 그리고 영덕은 더 조심해야 합니다: 공정한 상대 실험은 의성·안동에서만 돌았습니다 (data/processed/present_perimeter_arm_uiseong_andong_2025.json). 영덕에서는 그 비교를 아직 한 번도 하지 않았습니니다.

그러니 42 를 말할 때 불일 문장 (숫자는 하나도 움직이지 않습니다): "영덕의 42도 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와의 비교는 의성·안동에서만 했고, 영덕에서는 아직 하지 않았습니니다."

[X] 말하면 안 되는 문장: 42 를 "지금 불난 데를 아는 경로보다 낫다"는 뜻으로 옮기는 것.

근거: docs/SESSION15_REPORT.md 과제1, docs/SESSION17_REPORT.md, data/processed/vulnerability/*.json, HANDOFF S5.23/24, docs/present_perimeter_arm.md. 키: mr_yeongdeok_future_aware_only_safe, mr_yeongdeok_n_origins, mr_uiseong_future_aware_only_safe, mr_uiseong_n_origins, bld_yeongdeok_n_mapped.

없는 것: 화재 조건부 가구 결과는 없습니다. 무엇이 그 계층에서 불을 물게 할지는 목록으로만 있고 시도하지 않았습니니다.

Q20 · T1. "구조가 필요한 가구를 어떻게 세었습니까?"

답변(초안): "439개 원점 축에서, 자력 대피 가능 272, 구조 필요 167, 그중 출동 대상 143, 도달 불가 24로 나뉩니다. 이 넷은 서로 겹치지 않고 합이 전체와 같다는 것을 테스트가 강제합니다. 도달 불가 24는 출동 지연을 늘리면 커집니다. 지연 행을 레지스트리에 등록해 두었습니다. 거동 불가율 f는 우리가 관측한 값이 아니라 가정이고, 그래서 0.15 / 0.30 / 0.45 세 값으로 민감도를 냅니다."

근거: data/processed/rescue_verify.json, docs/rescue_routing.md, 서식1 S4. 키: rescue_n_origins, rescue_self_sufficient_count, rescue_needs_rescuer_count, rescue_dispatch_count, rescue_unreachable_count, rescue_unreachable_delay_row_cutoff_0p7, rescue_partition_identity.

없는 것: 실제 가구 대장이 없습니다. 원점은 보행 도로망 노드 표본이고, 건물 발자국은 OSM 124동이 상한입니다 (NH-005).

Q21 · T1. "재난문자를 못 받는 사람에게 이걸 어떻게 전달합니까?"

답변(초안): "전달 계층은 이장에게 가는 A4 출동 시트와 마을방송 원고입니다. 스마트폰을 전제하지 않는 경로를 일부러 골랐습니다. 다만 여기서 정확히 말씀드려야 합니다. 저장소의 이메일·SMS 발신 경로는 전부 dry-run이고, 실제 발송이 한 번도 기록된 적이 없습니다. 서식2의 "SMS 전달은 모사"라는 문장이 지금도 맞습니다. 재난문자 시스템과 연동한다고 말하지 않습니다."

근거: docs/delivery_channels.md, outputs/dispatch/, outputs/dispatch_full/, scripts/send_dispatch_email.py(dry-run 잠금), delivery/sms.py.

없는 것: 기록된 실제 발송은 없습니다 (NH-011, 백로그 WFG-029).

Q22 · T2. "고령자는 불이 보이지 않아서 안 나갑니다. 이 시스템의 어느 줄이 그걸 바꿨을까?"

답변(초안): "어느 줄도 바꾸지 않습니다. 대피 순응은 이 프로젝트의 범위 밖이고, 유일한 연결 고리는 "미래의 폐쇄 시각을 보여주면 지각 격차가 줄어들 것"이라는 가설인데 측정하지 않았습니다. 소방관 면담에서 나온 이야기이지 우리가 짠 것이 아닙니다."

근거: docs/firefighter_consultation.md S3.2-3.3.

없는 것: 순응에 대한 어떤 측정도 없습니다.

4. 소프트웨어 전공 교수

Q23 · T0. "다익스트라가 최소화하는 양과 보고하는 양이 다릅니다. 그리고 최적성이 증명되어 있지 않습니다. 왜 그 경로를 믿습니까?"

답변(초안): "대조는 유효하고 절대값은 조심해야 합니다. 두 팔 모두 같은 _evaluate_path로 채점하므로 "시간 인지 경로가 fire-blind 경로보다 노출을 줄인다"는 비교는 성립합니다. 반면 절대 노출값을 "최소화된 값"이라고 인용하면 안 됩니다. 10분 빈에서 반례를 구성해 보지는 않았습니다. 결과가 결정적이고 재현된다는 것은 확인했습니다. 라우터를 고치지 않은 것은 의도적입니다. 고치면 커밋된 모든 개수가 움직입니다."

근거: docs/routing_limitations.md S2/S4, src/wildfireguardian/routing/.

없는 것: 반례도, 고쳐진 라우터도 없습니다. 후자는 의도적입니다.

Q24 · T1. "트리거에서 출동 시트까지 몇 초 걸립니까?"

답변(초안): "약 25초입니다. 이걸 시연 파이프라인의 실측이고, 화면의 시스템 무결성 패널이 그 실행을 기록합니다. 이보다 짧은 수치를 말하지 마십시오. 초기 세션의 부분 측정이었고 지금 파이프라인의 값이 아닙니다."

근거: HANDOFF S9, docs/service_layer.md, docs/FINALS_DEMO.md.

없는 것: 실제 운영 환경의 지연 측정은 없습니다. 이걸 노트북 한 대에서의 시연 시간입니다.

Q25 · T1. "부스 화면은 인터넷 없이 도는데, 그럼 실시간이라는 말은 무엇입니까?"

답변(초안): "화면은 오프라인 재생입니다. 커밋된 스냅샷을 재생하고, 게이트가 외부 요청을 아예 금지합니다. fetch(나 외부 URL이 파일에 있으면 scripts/check_screen_assets.py가 빌드를 막습니다. 라이브 트리거는 FIRMS 풀링 경로로 따로 있고 키가 필요합니다. 부스에서 보시는 것은 라이브가 아니라 재생이라는 것을 화면 자체가 적어 두고 있습니다."

근거: docs/finals_demo_plan.md S1, scripts/check_screen_assets.py, docs/live_pipeline.md, docs/manual_trigger.md.

없는 것: 부스에서 라이브 데이터를 받는 경로는 없고, 그렇게 만들 계획도 없습니다.

Q26 · T1. "OSM 도로망이 바뀌면 결과가 얼마나 흔들립니까?"

답변(초안): "이건 우리가 사고로 배운 것입니다. 보행 노드가 0.047 % 바뀌었을 때 이진 판정의 33 %가 뒤집혔습니다. 노출 감소량 같은 연속량은 0.56 퍼센트포인트만 움직였습니다. 그래서 이진 개수 - 42, 2 같은 수 - 는 도로망 판본에 붙은 값으로 읽어야 하고, 이 사실을 문서에 적어 두었습니다. 2026년 7월 24일에 그래프가 덮어써진 사건도 별도 문서로 남겨 두었고, 그 때문에 재현 불가로 표시된 등록값이 16개 있습니다."

근거: docs/network_drift.md, docs/DATA_LOSS_2026-07-24.md. 키: network_drift_walk_node_delta_pct, network_drift_unreachable_delta_pct, network_drift_exposure_reduction_delta_pp.

없는 것: 도로망 판본을 통제된 반복 실험은 없습니다. 관측 한 건입니다.

Q27 · T2. "게이트와 테스트가 실제로 무엇을 막습니까?"

답변(초안): "네 가지를 기계적으로 막습니다. 등록된 숫자가 아티팩트에서 다시 나오지 않으면 make verify가 막고, 폐기된 수치를 다시 인용하면 check_forbidden.py가 막고, 같은 양이 두 값으로 문서에 있으면 check_number_collisions.py가 막고, 지역 이름을 템플릿에 하드코딩하면 region_literals 검사가 막습니다. 막지 못하는 것도 분명합니다. 애초에 등록된 적이 없는 숫자와, 일어난 적이 없는 사건에 대한 인용입니다. 그 부류는 게이트가 아니라 사람이 찾아봐서 잡았고, 그 실패 양식을 문서로 남겼습니다."

근거: scripts/auto/gates.py, docs/clean_clone_gates.md, docs/forbidden_check_scope.md, HANDOFF S4-B.

없는 것: 존재한 적 없는 인용을 자동으로 잡는 게이트는 없습니다. 원리적으로 대조할 대상이 없습니다.

Q28 · T2. "낯선 사람이 이걸 다시 돌릴 수 있습니까?"

답변(초안): "부분적으로 가능합니다. 커밋된 스냅샷 위에서 도는 부분은 깨끗한 리눅스 클론에서 전체 게이트가 초록이고, 그게 매 푸시마다 CI에서 다시 돌아갑니다. 다시 돌릴 수 없는 부분은 원본 취득이 필요한 부분입니다. FIRMS·ERA5·DEM 번들이 git-ignore되어 있어서 클론에는 오지 않고, 그 입력을 필요로 하는 테스트는 이유를 적은 채로 건너뛸니다. 그래서 깨끗한 클론의 초록은 "재현"이 아니라 "일관성"의 증거입니다. 그 구분을 문서에 적어 두었습니다."

근거: docs/clean_clone_gates.md, docs/REPRODUCE.md, .github/workflows/auto-gates.yml.

없는 것: 원본 취득부터의 전체 재현을 낯선 사람이 실행한 기록은 없습니다.

5. 출처 · 심사 규정 · AI 사용

Q29 · T0. "무엇을 직접 만들었습니까?"

답변(초안): "연구 설계, 문제 설정, 철회한 주장의 기록, 노트북에서의 데이터 취득, 소방관 면담, 그리고 제출 서식은 제가 했습니다. 2026년 5월 이후 구현의 상당 부분은 제가 쓴 브리프로 지시한 에이전트 세션에서 작성되었고, 저는 그것을 검토하고 실행하고 제출했습니다. 그 사실을 감추지 않고 대장으로 관리합니다. 에이전트가 만든 커밋에는 전부 Co-Authored-By 트레일러가 붙어 있어서 git log --grep으로 목록이 나오고, 세 개 클라우드 루틴의 지시문은 그대로 저장소에 기록되어 있으며, 랩마다 무엇을 왜 했는지 보고서가 남습니다. ISEF Form 2A 초안도 그 대장에서 나옵니다. 제 손으로만 쓰는 것도 정해 두었습니다. 연구 계획서, 초록, 포스터, 인용은 루프가 초안조차 만들지 않습니다."

근거: docs/auto/ROUTINE_PROMPTS.md, docs/auto/CHARTER.md S9, docs/auto/reports/.

없는 것: 한국코드페어가 AI 보조 개발을 어떤 형식으로 공시하기를 요구하는지는 아직 사무국 답을 못 받았습니다 (NH-008, 백로그 WFG-022). 그 답이 오기 전에는 이 답변을 위 사실관계까지만 말하고, 규정 해석을 덧붙이지 마십시오.

Q30 · T0. "24개의 금지 규칙과 폐기된 숫자 목록을 공개하고 계십니다. 그러면 오늘의 숫자는 왜 믿습니까? 그리고 제출한 서식 중 지금 틀린 숫자는 무엇입니까?"

답변(초안): "확인하실 수 있기 때문입니다. 등록된 값의 대부분은 커밋된 산출물에서 make verify가 다시 계산합니다. 다시 계산되지 않는 나머지는 "확인됨, 재현 불가"라는 라벨과 그 이유가 함께 붙어 있습니다. 이유는 세 부류입니다 - 뒤에 있는 OSM 그래프가 덮어써져 되돌릴 수 없는 값(날짜와 경위는 아래 근거의 DATA_LOSS 문서에 있습니다), 저장소 밖의 공개 수치(기관이 발표한 값이라 다시 확인하는 방법이 파이프라인 재실행이 아니라 그 출처를 다시 여는 것입니다), 그리고 이 환경에서 다시 돌리지 않은 과거 실행의 값입니다. 어느 부류가 몇 개인지는 docs/NUMBERS.json 의 reproducibility.status 로 지금 함께 세어 보실 수 있습니다. 개수는 외워서 말씀드리지 않겠습니다. 랩 값들 하나 등록할 때마다 늘기 때문에, 외운 수는 말하는 순간 이미 납니다. 대신 지금 이 자리에서 함께 세어 보실 수 있는 곳이 두 군데 있습니다: docs/NUMBERS.json, 그리고 화면의 검증 레지스트리 카드입니다. 그 둘은 같은 수를 말합니다 - 어긋나면 게이트가 붉어지기 때문입니다. 그리고 제출한 서식 중 지금 움직인 값은 대조표 한 장에 정리되어 있습니다."

마지막 문장은 물려서는 말이 아니라 이 프로젝트가 실제로 할 수 있는 유일한 자랑입니다. 심사위원이 화면을 가리키시면 그 화면을 믿으셔도 됩니다 - 화면의 카드와 레지스트리가 어긋난 채로는 테스트가 통과하지 않습니다 (tests/test_finals_payload_rederives.py::test_the_registry_card_counts_the_registry_it_ships_beside).

랩에게 (WFG-117, 2026-09-06 - 이 문서에 한 번만 적습니다). 이 질문이 다루는 개수는 값을 등록하는 랩마다 바뀝니다. 그래서 이 카드에 오늘의 수를 적어 넣는 것은 고치는 일이 아니라 심지가 더 짧은 결함을 새로 심는 일입니다: 크리티크 #21, #22, #26 이 이 자리에서 세 번 연속으로 정확한 수를 적었고, 세 번 모두 다음 랩 안에 낡았습니다. 숫자는 docs/NUMBERS.json 과 화면에서 읽고, 이 문서에는 적지 마십시오. 아래 기록 블록은 남기되 새 기록을 덧붙이지도 마십시오. tests/test_judge_qa_bank.py 가 이 규칙을 강제합니다.

[기록 · 2026-09-03 · 오늘의 값이 아닙니다] 2026-09-06까지 이 카드의 초안이 싹고 있던 문장 (크리티크 #21이 폐기했고, WFG-117이 초안에서 여기로 옮겨졌습니다): "등록된 값 295개 중 261개가 커밋된 아티팩트에서 make verify로 다시 계산되고, 나머지 34개는 "확인됨, 재현 불가"로 라벨이 붙어 있습니다. 16개는 뒤에 있는 OSM 그래프가 2026년 7월 24일에 덮어써졌기 때문이고, 18개는 제출본 대조표가 풀리도록 등록해 둔 과거 실행의 값입니다." - 세 수 모두 옛 값이고, 16 + 18 의 분할은 어느 랩도 확인한 적이 없습니다.

[기록 · 2026-09-05 · 오늘의 값이 아닙니다] 크리티크 #21이 위 초안을 대신해 적어 둔 수: "등록 326 · 재현 가능 268 · 재현 불가 58". 크리티크 #22가 하루 만에 낡았다고 적었습니다.

[기록 · 2026-09-05 · 오늘의 값이 아닙니다] 크리티크 #22가 적어 둔 진단: 개발 랩 하나(WFG-114, c8a3eee)가 pp_uiseong_* 카를 등록하면서 레지스트리가 움직였고, web/finals.html 이 그 뒤로 다시 빌드되지 않아 화면과 레지스트리가 어긋났다 - 그래서 "화면을 가리키라"는 조언이 학생을 낚은 수로 데려간다. 이 진단은 그때는 맞았고 지금은 맞지 않습니다. WFG-113 이 1ec1d06 에서 화면을 다시 지었고, 화면과 레지스트리는 다시 같은 수를 말합니다.

[기록 · 2026-09-06 · 오늘의 값이 아닙니다] 크리티크 #26이 위 두 블록을 폐기하며 직접 센 값: docs/NUMBERS.json 과 web/finals.html 의 검증 레지스트리 카드가 일치. 크리티크 #26의 결론 - "심사위원이 화면을 가리키신다면 이제 그 화면을 믿으셔도 됩니다" - 은 위 초안에 문장으로 들어갔고, 그 수는 초안에서 빠졌습니다. 세 크리티크 랩이 같은 자리에 연달아 정확한 수를 적어 두었다가 모두 낡은 것이 WFG-117 이 존재한 이유입니다.

근거: docs/submission_reconciliation.md, docs/NUMBERS.json, scripts/verify_numbers.py, tests/test_judge_qa_bank.py, HANDOFF S1.1, docs/DATA_LOSS_2026-07-24.md.

없는 것: 등록된 적이 없는 숫자는 게이트가 잡지 못합니다. 그 부류는 사람이 찾아봐야 합니다. [I] 이 랩(2026-09-06T1230Z)의 리뷰어가 잡아낸 것: 이 자리에는 "재현 불가가 어떤 이유로 나뉘는지는 아직 세어 본 랩이 없다"고 적혀 있었고, 바로 위 초안은 그러면서도 두 부류를 사실처럼 읊고 있었습니다. 세는 데는 한 줄이면 됐습니다. 세어 보니 초안이 빠뜨린 부류가 가장 큰 부류였습니다 - 저장소 밖의 공개 수치입니다. 그래서 초안은 이제 세 부류를 말하고, tests/test_judge_qa_bank.py 가 레지스트리에 이 카드가 설명하지 않는 부류가 생기면

붙어집니다. 비율은 램마다 바뀌므로 여전히 적지 않습니다. 그리고 이 카드의 게이트들은 "대부분"이라는 낱말과 부류의 목록이 레지스트리에서 참이지만 확인할 뿐, 답변이 좋은지는 보지 않습니다.

Q30a · T1 (크리틱 #5가 요청, 크리틱 #6이 추가). "의성 산불 피해면적이 얼마입니까?"

답변(초안): "99,289 ha입니다. 관계기관 합동조사를 거친 이 화재군(의성->안동->청송->영양->영덕)의 산림피해 면적이고, 1986년 통계 작성 이래 최대입니다. 뉴스에서 기억하실 45,157 ha는 진화 중에 널리 인용된 "산불영향구역" 초기 추정치(2025-03-27)이고, 합동조사 결과가 그 추정치의 두 배를 넘었습니다. 두 값은 기준도 시점도 다르므로 나란히 놓거나 나누지 않습니다. 그래서 이 저장소는 "전국의 몇 %" 같은 비율을 아예 쓰지 않습니다."

근거: README.md 서두의 [범위 주의] 블록, docs/data_sources.md 표 A와 합정 1·6, data/processed/external/fire_2025_scale.json (각 수치에 기관·기준일·범위·상태와 인용문), 경향신문 2025-04-17.

키: fire2025_chain_area_ha, fire2025_interim_chain_area_ha_20250327.

없는 것: 합동조사 이후의 산불영향구역 확정값은 공표된 것을 찾지 못했습니다. 그래서 두 통계 사이의 같은 기준 비율은 이 저장소에 존재하지 않습니다. "영향구역이 피해면적보다 작다"고 설명하지 마십시오 - 산림청 본인이 두 값의 개념이 달라 단순 비교할 수 없다고 말했습니다.

Q30b · T1 (크리틱 #5가 요청, 크리틱 #6이 추가). "영덕에서 몇 분이 돌아가셨습니까?"

답변(초안): "10명으로 적고 있습니다. 영덕군 공지 2025-04-29의 값이고, 저희가 직접 센 것이 아니라 그린피스·녹색전환연구소·우리함께 실태조사 최종보고서 p.9에서 재인용한 값입니다. 경상북도 재난안전대책본부의 2025-03-30 중간 집계는 9명이었고, 저희는 그 둘을 나란히 적고 하나로 합치지 않습니다. 화재군 전체 사망자는 26명입니다. 어느 쪽이 맞다고 고르지 않는 것이 저희가 할 수 있는 정직한 답입니다."

근거: README.md 서두 괄호(두 값과 각각의 출처가 함께 적혀 있음), docs/evidence/greenpeace_2026_survey.md S7, data/processed/evidence/greenpeace_2026_survey.json, scripts/extract_survey_evidence.py (원본 PDF의 sha256이 맞지 않으면 숫자를 읽지 않습니다). 키: fire2025_chain_deaths_yeongdeok, fire2025_chain_deaths.

없는 것: 두 집계의 차이가 어디서 났는지는 모릅니다. 사망자 명부에 접근한 적이 없고, 접근할 생각도 없습니다. 그리고 26명의 기관 표기가 지금 문서마다 다릅니다 (레지스트리는 중앙재난안전대책본부, docs/data_sources.md는 경상북도 재난안전대책본부, 논문은 provincial disaster headquarters) - 백로그 WFG-051이고, 그것이 정리되기 전에는 26명의 출처를 한 기관으로 단정해서 말하지 마십시오.

Q31 · T1. "현장에서 누가 이걸 검증했습니까?"

답변(초안): ""검증"이라고 말할 수 있는 사람은 없습니다. 현직 소방관 한 분과 비공식 구술 면담을 했고, N = 1이며, 소속·계급·날짜·인용 동의가 아직 기록되지 않았습니다. 그 공란이 문서에 공란으로 남아 있습니다. 학계 자문 세 분이 있고 같은 성격입니다. 판단이지 측정이 아닙니다. "현장에서 검증"이라는 표현은 쓰지 않습니다."

근거: docs/firefighter_consultation.md S0/S8, HANDOFF S8.

없는 것: 구조화된 현장 검증은 없습니다. 추가 면담은 NH-010에 학생 작업으로 올라가 있습니다.

Q32 · T1. "인용을 잘못된 적이 있다고 스스로 적어 두셨던데, 무슨 일이었습니까?"

답변(초안): "두 부류였고 둘 다 기록해 두었습니다. 첫째, PHASE 19~21 구간에서 저장소에 존재하지 않는 발견·측정·완료 작업을 기정사실로 인용한 지시가 다섯 건 있었습니다. 각각이 선의로 승인되었고, 두 건은 문서에까지 들어갔다가 그 자리에서 철회되었습니다. 둘째, "VPD 단위 결함"과 "순열 중요도 11위->3위"라는 두 주장이 여러 세션에 걸쳐 전제로 쓰였는데, 확인해 보니

다섯 갈래 증거가 전부 음성이었습니다. 지목된 코드 줄이 존재한 적이 없었습니다. 그래서 규칙을 세웠습니다. 인용된 수치나 이전 작업은 저장소에서 확인되지 않으면 진행하지 않고 그 사실을 보고합니다. 그리고 이 부류는 게이트가 못 잡습니다. 대조할 대상이 없기 때문입니다."

근거: HANDOFF S4-B와 그 Round-4 추가분, docs/service_layer.md S5(그 자리 철회 기록).

없는 것: 이 실패 양식을 자동으로 막는 장치는 없습니다. 확인하는 습관이 유일한 방어입니다.

Q33 · T2. "제출 이후에 작품을 고치셨습니까? 운영요강은 주제·목적에 벗어나는 변경을 제한합니다."

답변(초안): "목적과 주제는 그대로입니다. 확산 예측 위에 대피 경로와 구조 출동 판단을 올리는 구조이고, 대상도 농촌 고령 주민 그대로입니다. 바뀐 것은 같은 목적 안에서의 수치와 서술의 정확도입니다. 제출 이후 계보가 정리되어 숫자가 움직인 곳은 한 장으로 만들어 두었고, 서식 V-4가 스스로 향후 과제로 적어 둔 항목들입니다. 새 주제를 붙이거나 계층을 늘리지 않았습니다."

근거: docs/submission_reconciliation.md, docs/auto/CHARTER.md S3

규칙 4, docs/auto/RUBRIC.md.

없는 것: 이 판단은 저희 판단이고 사무국 확인이 아닙니다. 사무국에 질의한 항목이 NH-008입니다.

6. 드릴 순서

| 회차 | 무엇 | 목표 |

| 1 | T0 15개 (Q1, Q2, Q3, Q4, Q9, Q10, Q10d, Q11, Q12, Q16, Q17, Q18, Q23, Q29, Q30) | 자기 문장으로, 종이 없이 |

| 2 | 대조표(docs/submission_reconciliation.md) | 순서대로, 종이 없이 - [!] 종이가 없어서가 아니라, 2026-09-07T0059Z 빌드부터 인쇄물 안에 있는데도 외워서 말하기 위해서입니다. 문서

| 3 | T1 19개 (Q5, Q6, Q7, Q10a, Q10b, Q10c, Q35, Q13, Q14, Q19, Q20, Q21, Q24, Q25, Q26, Q30a, Q30b, Q31, Q32) | "어느 파일에 답이 있는가"만 |

| 4 | T2 7개 (Q8, Q34, Q15, Q22, Q27, Q28, Q33) | "그건 측정하지 않았습니다"를 말하는 연습 |

각 답변의 마지막 줄("없는 것")이 가장 중요합니다. 심사위원이 기억하는 것은 대개 자신이 파고든 지점에서 학생이 한계를 먼저 말했는가입니다.

아직 답이 없는 질문(크리틱 랩이 채웁니다). 당지 않는 질문은 여기에 "근거 없음"으로

추가하고 백로그 행을 만듭니다. 2026-09-06 (크리틱 #28) 기준으로 여섯 개가 열려 있습니다. [!] 이 줄은 크리틱 #24 기준 "네 개"로 적혀 있었
그 그 뒤 크리틱 #25가 Q39를, 크리틱 #28이 Q40을 표에 넣으면서 계수만 뒤에 남았습니다. 표의 행 수가 정본입니다:

| 질문 | 왜 당지 않는가 | 백로그 |

| Q34 · T2 "확산 속도는 시간당 얼마였습니까?" | 저장소가 켜 값이 아니고, 보도된 값은 지식 노트에만 있으며 아직 등록되지 않았습니다 | WFG-065 |

| Q36 · T0 (크리틱 #23, 2026-09-06) "비교하진 예보 경로는 정답을 미리 본 예보 아닙니까?" | 맞습니다. 오늘 이 질문의 정직한 답은 "맞습니다" 한 마디이고 그 뒤가 비어 있습니다. 예보 인지 팔

| Q37 · T1 (크리틱 #23, 2026-09-06) "여유폭을 몇 가지나 재보셨습니까? 1 km 근처는요?" | 다섯 가지입니다(250 · 500 · 1000 · 2000 · 3000 m). 1 km의 양옆 이웃이 각각 두 배 거리에 있

| Q38 · T1 (크리틱 #24, 2026-09-06) "표에 예산 초과 2곳이 있습니다. 그 2가구는 예보를 쓴 쪽이 진 경우 아닙니까?" | 아닙니다. 그리고 오늘 저장소는 이 질문에 두 가지로 답합니다 - 그게 결

| Q39 · T1 (크리틱 #25, 2026-09-06) "부스에서 종이로는 무엇을 내주십니까? 제출본 숫자와 지금 값이 다르다고 하면 어느 종이를 퍼십니까?" | 양쪽 절반 모두 오늘부터 답이 있습니다. 인쇄물든

| Q40 · T1 (크리틱 #28, 2026-09-06) "이 저장소의 테스트를 인터넷 없이 돌릴 수 있습니까? 부스에는 망이 없습니다." | [!] 근거 없음이 아니라, 오늘의 답이 "아니오"입니다. 위 Q28의 카드가 이

그 항목에는 말하면 안 되는 문장을 [X] 로 적어 두었습니다. 근거가 없을 때 가장 비싼

실수는 침묵이 아니라 즉흥적으로 메우는 것입니다.

단한 항목 두 개는 기록으로 남깁니다. Q10d · T0 은 WFG-063 이 달았습니다(다섯 개 문서에서 문장을 좁히고 게이트를 붙임). Q35 · T1 은 WFG-067 이 달았고, 이 랩(WFG-081)이 그에 맞춰 답을 고쳐 썼습니다 - 그 전까지 이 파일은 아홉 시간 전에 고쳐진 결함을 학생이 부스에서 먼저 자백하도록 시키고 있었습니다.

2026-09-04 (WFG-057) 기준으로 이 파일의 질문은 41개이고, 위 드릴 표가 그 41개를 전부 이름으로 부릅니다. 그 전까지 표와 계수는 33개만 세고 있었습니다: 알파벳이 붙은 질문(Q10a-Q10b-Q10c-Q10d-Q30a-Q30b)과 나중에 끼워 넣은 Q34-Q35 가 tests/test_judge_qa_bank.py 의 헤더 정규식에 잡히지 않아, 계수·연속성·근거 검사 어디에도 들어가지 않았기 때문입니다. 특히 Q10d 는 T0 인데 1회차 드릴 목록에 없었습니다 - 철회된 순서 주장(WFG-053)을 학생이 다시 말하지 않게 막는 것이 그 항목의 존재 이유입니다. 이제 정규식이 알파벳 접미사와 괄호 출처를 함께 읽으므로, 질문을 하나 더 넣으면 위의 숫자와 표가 같이 틀리고 게이트가 붙어집니다.

제출본 대비 정보 대조표 (Round 4)

용도: 본선 부스에서 심사위원이 "제출한 서식의 숫자와 지금 저장소의 숫자가 다릅니다"라고 물었을 때 그 자리에서 퍼는 종이. 인쇄본은 양면 한 장입니다 - 앞면은 대조표, 뒷면은 30초 구술본. 표만 들고 나가면 외운 문장이 없어서 결국 표를 잃게 됩니다.

이 문서가 하는 일: 제출 시점(서식1·서식2)의 값과 현재 정보 값을 한 줄씩 마주 놓고, 왜 움직였는지와 무엇이 움직이지 않았는지를 같이 적습니다.
이 문서가 하지 않는 일: 제출본을 고치지 않습니다(서식은 저장소 밖에 있고 수정 불가). 움직인 값을 "사소한 조정"으로 줄여 말하지 않습니다. 폐기된 값을 지우지도 않습니다 - 지우면 자기정정 기록 자체가 증거로서 가치를 잃습니다.

읽는 규칙 세 가지.

- (1) 영덕의 절대 비율은 전부 보행량 bbox가 화선 핵심의 32.6 % 만 덮은 상태의 비율입니다 (yeongdeok_canonical_envelope_coverage). 같은 원점을 두 경로로 비교한 쌍대조는 이 한계를 타지 않습니다.
- (2) 제출 시점 값과 정보 값은 입력이 다른 서로 다른 실행입니다. "원점 N개가 재분류되었다"는 문장은 쓸 수 없습니다 - 축이 셋(위험장·DEM·원점 집합) 동시에 바뀌어 원점별 대조표가 존재하지 않습니다.
- (3) 폐기된 값은 이 표 안에서만 삽니다. docs/NUMBERS.json에 등록하지 않습니다.

대조표

| # | 서식 위치 | 제출 시점 값 (폐기) | 현재 정보 값 | 왜 움직였나 | 움직이지 않은 것 |
| 1 | 서식2 III-9 · 459계열 분류 | 459 원점 · 438 / 18 / 3 (routing_demo.npz) | 458 원점 · 414 / 42 / 2 (routing_demo_canonical.npz), 시간인지 전용 비중 9.17 % | 제출 시점 값이 의존
| 2 | (같은 축의 별개 실행) | 459 원점 · 440 / 17 / 3 | - | PHASE 2의 평지/경사 재실행. 1번 행과 합산하거나 한 계보로 제시하면 안 됩니다. | - |
| 3 | 서식2 III-9 · "핵심 영역 241 -> 244 셀, 거의 변화 없음" | 준정적 핵심 (+1.2 %) | 핵심 성장 +316.06 % (249 -> 1,036 셀) | "준정적"은 불의 성질이 아니라 되돌려진 위험장의 성질이었습
| 4 | 서식2 III-9 · 잔여 한계 "OSM 간선에 DEM 경사 미적용" | 미적용 | 적용됨 (60 m 표본, 통행시간 +26.6 %) | 제출 이후 PHASE 2에서 구현했습니다. | 버킷 판정 개수 - 경사를 넣어도 변화하
| 5 | 서식2 III-11 · ML 기준선포 | RF 0.920 +/- 0.036, LR 0.903, GBM 0.889 +/- 0.107 | ml_baselines.json: RF 0.9142 +/- 0.0437, LR 0.9028 +/- 0.0605, GBM 0.8943 +/- 0.092
| 6 | 서식2 III-4 · 원거리대 AUC | 0.925 (n = 3) | 폴드평균 0.904 +/- 0.0997 (n = 3, t구간 0.656-1.152), 통합 0.8766 / 정정 DEM 통합 0.8408 | 정정 DEM 계보에서 다시 계산했습니다. |
| 7 | 서식2 V-2 · "PR-AUC·Brier 미산출, 향후 과제" | 미산출 | 산출됨: AP 0.169 (무작위 기준선 0.0197), Brier 0.0183, ECE 0.0086 (RF는 0.0174 / 0.0068) | 향후 과제로 적어 둔 항목을 살
| 8 | 서식2 III-6-2 / 그림 3 · "0/30/60분 -> 6/24/66곳" | 6 -> 24 -> 66 | 맞습니다. 전체 행은 rescue_verify.json의 [6, 11, 24, 51, 66] (지연 0/15/30/45/60분) | 틀린 쪽은 서식이 아니라
| 9 | 서식2 III-4 · 헤드라인 AUC의 DEM 계보 | 폴드평균 0.890 | 그대로 0.890. 단, 학습 래스터의 동해가 -497 m로 채워져 있었고, 정정 재실행은 폴드평균 +0.0048 / 통합 -0.0017 | 결함은 한
| 10 | 서식1 II-2 · 기여 (2) | "여유 오름차순 우선 출동 배정 목록" = 순서가 기여 | 2026-08-10 재기술: 가구별 진입로 폐쇄 시각 ingress_survival_time_min이라는 정보가 기여이고, 순서는 운
| 11 | 서식1 S4 · "심각도 기여가 풍향 정렬을 크게 상회(약 44x)" | 44배 | 철회. README와 MODEL_CARD가 철회를 기록합니다 | 두 문장으로: (1) 6개 특징의 합을 단일 변수 하나와 비교한 비율

[!] 위 표의 폐기 값(438 / 18 / 3, 440 / 17 / 3, +1.2 %, 44x)은 제출 시점 기록이며 정보가 아닙니다.

3.70 % 도 같은 성격의 폐기 값입니다 - 아래 주의 참조.

헛갈리기 쉬운 세 지점

- 3.92 %와 3.70 %는 다른 값입니다. 제출본의 18/459는 3.92 % 입니다.
3.70 % 는 17/460으로, PHASE-2 재실행에서 나온 또 다른 폐기 값입니다. 섞지 마십시오.
정보는 42/458 = 9.17 % 입니다(영덕, 32.6 % 커버리지 위의 비율).
- GBM 평균이 두 개 있습니다. 헤드라인 0.890 +/- 0.107(spread_v2_lofo.json)와
기준선포의 0.8943 +/- 0.0924(ml_baselines.json)는 다른 산출물입니다.
후자는 정정 DEM 계보입니다(ml_baselines.json의 dem_corrected_reference와 같은 값).
같은 수의 두 판본이 아니라 두 계보입니다.
- 통합(pooled)과 폴드평균(mean-of-folds)을 바꿔 부르지 마십시오. 원거리대에서
폴드평균은 0.904(n = 3), 통합은 0.8766입니다. 한쪽을 다른 쪽 이름으로 말하는 순간
질문 하나로 무너집니다.

30초 구술본 (외워서 말하는 문장)

각 행을 이 길이로 말합니다. 숫자 뒤에 반드시 파일 이름을 붙입니다.

1. "제출본의 438 / 18 / 3은 다음날 되돌려진 실행의 위험장에서 나왔습니다.
정본은 실제 발화점에서 다시 모사한 routing_demo_canonical.npz이고 414 / 42 / 2입니다.
축이 셋 동시에 바뀌었기 때문에 원점별 대조표는 만들 수 없고, 그래서 "몇 개가 재분류됐다"는 말은 하지 않습니다. 영덕의 절대 비율은 커버리지 32.6 % 위의 값입니다."

2. "440 / 17 / 3은 또 다른 실행입니다. 1번과 같은 표에 놓지 않습니다."

3. "핵심이 준정적이라고 쓴 것은 불의 성질이 아니라 되돌려진 위험장의 성질이었습니다.
정본에서는 249셀에서 1,036셀로, +316 % 자랍니다."

4. "DEM 경사는 지금 적용돼 있고 통행시간이 26.6 % 늘어납니다. 그런데 버킷 판정 개수는 하나도 안 바뀌었습니다. 한계가 없어진 것이지 결과가 좋아진 게 아닙니다."

5. "기준선 숫자는 조금씩 움직였지만 순위는 그대로입니다. 그리고 폴드평균으로는 랜덤포레스트가 저희 모델보다 앞섭니다 - 저희가 GBM을 쓰는 이유는 정확도가 아니라 보정과 속도입니다."

6. "0.925는 정정 전 값입니다. 정정 계보에서는 폴드평균 0.904인데 n이 3이고 t구간이 1.0을 포함합니다. 이 숫자 하나로는 아무 주장도 하지 않습니다."

7. "PR-AUC와 Brier는 서식에 "향후 과제"로 적었고, 지금은 계산돼 있습니다.
AP 0.169, 무작위 기준선은 0.0197입니다."

8. "이 행은 저장소 쪽이 틀렸습니다. 다만 오타는 아닙니다: README가 이전(superseded) 452계열 재실행의 값 6 -> 34 를 439계열 문단에 섞어 적고 있었습니다. 두 계보 모두 실재하는 산출물이고, 정본 439계열의 행은 6, 11, 24, 51, 66입니다. 서식2 그림 3이 이 계보를 인용했습니다."

9. "헤드라인 AUC는 그대로지만, 학습 래스터 하나에서 동해가 -497 m로 채워져 있었습니다.
leave-one-fire-out이라 그 오류가 모든 폴드의 학습 데이터였습니다. 정정 재실행은 폴드평균 +0.0048, 통합 -0.0017 - 부호가 반대라서 채택하지 않았습니다."

10. "기여 (2)는 순서가 아니라 가구별 폐쇄 시각이라는 정보입니다. 저희 자신의 75분 조건에서 순서는 이기지 못했고, 그 조건을 문서에 적어 두었습니다."

11. "44배는 철회했습니다. 6개 특징의 합을 변수 하나와 비교한 비율이었고, 풍향은 28 km 격자에서 나온 값이라 애초에 그 바람을 분해하지 못합니다."

이 표가 보여주지 않는 것

- 제출본이 틀렸다는 뜻이 아닙니다. 1·3·5·6번은 제출 당시의 입력에서 정확한 값이었습니다. 9번의 DEM 결함만이 제출 시점에도 이미 잘못이었고, 그것도 발견은 이후입니다.
- 모든 차이를 담지 않았습니다. 서식1·서식2 전체를 기계적으로 대조한 결과가 아니라, 본선에서 심사위원 눈에 될 수 있는 항목을 골라 적은 것입니다. 빠진 항목이 있을 수 있습니다.
- 정본이 최종이라는 뜻도 아닙니다. 9번(정정 DEM 채택 여부)과 10번(기여 (2) 재기술의 운영요강 적합성)은 아직 열린 결정입니다.
- 영덕 절대 비율의 한계는 사라지지 않았습니다. 32.6 %는 여전히 32.6 %입니다.

출처

현재 값은 전부 docs/NUMBERS.json의 키로 조회됩니다:

mr_yeongdeok_n_origins, slope_canonical_60m_both_safe, mr_yeongdeok_future_aware_only_safe, mr_yeongdeok_no_safe_route, mr_yeongdeok_fa_only_pct, canonhaz_core_growth_pct, slope_walk_time_increase_pct, mlbase_rf_mean_of_folds_auc, mlbase_rf_fold_sd, mlbase_logistic_mean_of_folds_auc, mlbase_logistic_fold_sd, mlbase_hgb_mean_of_folds_auc, mlbase_hgb_fold_sd, farband_mean_of_folds_auc, farband_mean_of_folds_sd, farband_pooled_auc_precorrection, farband_pooled_auc_demcorrected, oof_average_precision, oof_prevalence, calib_hgb_pooled_brier, calib_hgb_pooled_ece, calib_rf_pooled_brier, calib_rf_pooled_ece, rescue_unreachable_delay_row_cutoff_0p7, lofo_mean_of_folds_auc, lofo_fold_auc_sd, demcorr_mean_of_folds_delta, demcorr_pooled_delta, yeongdeok_canonical_envelope_coverage.

핵심 셀 개수 249 -> 1,036은 등록되지 않습니다: 그 JSON 키가 cells_ge_0.5_per_slice이고 레지스트리의 경로 해석기는 .으로 분리하므로 점이 든 키를 가리킬 수 없습니다.
data/processed/canonical_hazard.json의 field["cells_ge_0.5"]에서 직접 읽으십시오.

폐기 값(438 / 18 / 3, 440 / 17 / 3, 3.70 %, +1.2 %, 44x)은 등록하지 않습니다.
scripts/check_forbidden.py의 LABEL_NEAR가 이 값들이 표식 없이 쓰이는 것을 막습니다.

배경: docs/HANDOFF_ROUND3.md S1.1 · S2-A · S4 · S5.19 / S5.20 / S5.23 / S5.24,
docs/decision_shift.md S3, docs/multi_region.md S5, docs/dispatch_ordering.md S0,
docs/MODEL_CARD.md, docs/baselines.md, docs/auc_reconciliation.md.

*이 문서는 에이전트가 초안한 DRAFT입니다(CHARTER S9). 부스에서 쓰기 전에 학생이 자기
표현으로 다시 쓰고, 각 행의 산출물을 직접 열어 확인해야 합니다.*

결선 증거 카드 - 탐지 하한 (GK2A)

WFG-021 (a). 이 카드는 부스에서 판넬/화면에 올릴 문안이고, 측정 원본은 docs/detection_floor.md (Session 19) 입니다. 이 문서는 원본을 요약할 뿐 새로운 숫자를 만들지 않습니다. 이 카드의 모든 수치에 레지스트리 키를 붙였고, tests/test_detection_floor_card.py 가 이 파일의 숫자와 docs/NUMBERS.json 의 값이 어긋나면 실패합니다.

기준 시각은 "기록된 발생일시"입니다 (docs/detection_floor.md S1).
그것이 신고 접수 시각인지 발화 시각인지 이 저장소는 알지 못합니다.
매니페스트는 네 화재 모드에 대해 그 필드를 `start/end/reported\_ha are provenance only` 라고 적고, 어디에서도 "신고"라는 말을 쓰지 않습니다.
영덕 항목은 그 날짜를 명시적으로 발화라고 부르고
(first hit (2025-03-25) lags the 2025-03-22 ignition by days), 나머지 세 화재는 first hit ... may lag ignition 이라 적어 발화 시각을 특정하지 않습니다.
신고접수시각을 담은 커밋된 산출물은 없습니다. 따라서 아래 지연은 위성과 사람의 순서에 대해 아무것도 말하지 않습니다.

카드 앞면 - 한 문장

정지제도 위성은 발화 규모의 경보기가 될 수 없습니다. 2 km 화소가 잡아낸 가장 약한 이상의 화재 면적은 0.1-1 ha 규모였고 (det_size_floor_ha_tf750, 자릿수로만 읽는 값 - 뒷면 참조), 키 없이 받을 수 있는 GK2A 아카이브로 검증 가능했던 화재 3건에서 위성에 처음 잡힌 이상은 기록된 발생일시로부터 +22분 · +34분 · +64분 뒤였습니다. 발화 직후의 불은 수 제곱미터입니다. 그래서 이 시스템은 위성을 보조·확인 자리에 두었습니다. 이 측정이 말하는 것은 위성을 일차로 둘 수 없다는 것까지이며, 어떤 소스가 일차여야 하는지는 재지 않았습니니다.

카드 뒷면 - 측정된 것

화재	GK2A 지연 (기록된 발생일시 대비)	레지스트리 키
의성·안동 2025	+22분	det_gk2a_delay_uiseong_andong_min
강릉 2023	+34분	det_gk2a_delay_gangneung_2023_min
홍성 2023	+64분	det_gk2a_delay_hongseong_2023_min
영덕 2025	교란 - 증거에서 제외	det_gk2a_yeongdeok_best_delta_k 외

· 표본은 3건입니다. "모든 산불"이라고 말하지 않습니다. 2022년 화재들은 이 아카이브보다 앞서므로 검증할 수 없었습니다.

· 오경보 상한: 불이 없는 대조 구간 709 스텝 중 0건 발화 (det_false_alarm_steps / det_control_steps). 분자가 0이므로 이것은 상한입니다 - 95 % 상한이 스텝당 약 0.4 %, 2분 주기에서 하루 3건 규모. 네 구역·한 계절에서 켜 값입니다.

· 크기 바닥: 2 km 화소에서 검출된 이상의 하위화소 면적은 대략 0.1-1 ha 규모입니다. Tf = 750 K 가정에서 약 0.2 ha (det_size_floor_ha_tf750). 소수점을 읽지 마십시오 - 가정한 화염 온도에 따라 8.6배까지 움직이므로 자릿수로만 읽어야 하는 값입니다 (docs/detection_floor.md S6, 레지스트리 항목의 경고와 동일).

영덕 2025 를 왜 "미탐지"로 세지 않는가

66 km 떨어진 위성 화재가 영덕의 배경 고리 안에 들어와 배경이 올라갔고, 문턱이 3 K 대신 22 K 로 상승했습니다 (배경 고리 중앙값 초과분 8.328 K, det_yeongdeok_bg_ring_median_k). 영덕에서 가장 강한 이상은 11.611 K (det_gk2a_yeongdeok_best_delta_k) 로 그 문턱 아래입니다.

- 탐지로도 세지 않고, 위성이 못 본 사례로도 세지 않습니다. 교란입니다.
- 오염되지 않은 배경을 가정한 반사실에서는 283 스텝 중 217 스텝이 깨끗한 문턱(3.09 K)을 넘습니다 (det_yeongdeok_steps_clearing_clean_threshold).

[!] 이것은 "깨끗했다면 영덕을 탐지했다"는 뜻이 결코 아닙니다. 그 217 스텝에는 기록된 발생일시보다 몇 시간 전 스텝들이 포함되어 있고, 주간에는 태양 반사만으로 배경 대비가 +6...+8 K 이므로 3.09 K 는 지나치게 험거운 문턱입니다. 넘었다는 사실 자체가 화재의 증거가 아닙니다. 이 숫자가 말하는 것은 문턱이 올라간 것이 원인이라는 것뿐입니다.

- 설령 그 이상이 실제 화재였다 해도 시각은 기록된 발생일시 +28분 (det_yeongdeok_best_anomaly_minutes_after_report) 이므로, 크기 바닥이라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 바뀌지 않습니다. (레지스트리 키 이름의 after_report 는 Session 19 의 이름이며, 이 필드가 신고라는 뜻이 아닙니다 - 키 이름은 커밋된 산출물이라 바꾸지 않습니다.)

트리거 설계에 뜻하는 것 (설계만, 구현 아님)

순위표가 아닙니다 - 이 측정은 위성을 배제할 뿐 어느 채널을 일차로 세우지 않습니다 (2026-09-04 에 zoom했습니다).

소스	이 측정이 말하는 것
GK2A	크기 바닥(0.1-1 ha) 아래를 구조적으로 보지 못하므로 일차 트리거로 둘 수 없음. 기록된 발생일시 대비 22-64분, 자격증명 불필요, 2분 주기, 오경보 상한 낮음 - 보조·확인에 적합
FIRMS	위치 정밀도(375 m)가 필요한 확인 단계
사람 신고	재지 않았습니. 신고접수시각을 담은 산출물이 없습니다 (NH-019)

docs/detection_floor.md S8 은 같은 3건에서 GK2A 와 FIRMS 의 지연을 나란히 비교합니다. 그 FIRMS 값들은 아직 레지스트리 키가 없어 이 카드에 옮기지 않았습니. 부스에서 FIRMS 비교를 묻는다면 S8 표를 직접 열어 보여주는 것이 옳습니.

이 카드가 보여주지 않는 것

- GK2A 가 시간을 벌어진다는 주장. 측정이 그렇게 말하지 않습니다.
- 위성과 사람의 순서. "위성이 신고보다 느렸다"도, "빨랐다"도 말하지 않습니다. 사람의 시각을 쟀 적이 없습니다. 이 카드의 이전 판(2026-09-04 이전)은 앞면에서 그 순서를 주장했고, 근거가 없어 철회했습니다 - 숫자는 하나도 바뀌지 않았고 이름표만 바뀌었습니다 (백로그 WFG-053, NH-019). 부스에서 순서를 물으면 이 줄을 그대로 말하십시오.
- 어느 채널이 일차여야 하는가. 이 카드의 이전 판은 앞면과 트리거 표에서 사람 신고를 일차로 세웠습니. 크기 바닥은 위성을 배제할 뿐 사람을 웅립하지 않고, 그 자리를 떠받치던 목격-신고 비율 통계는 미등록 잠정치로 판정되어 근거에서 빠졌습니 (docs/detection_floor.md S10). 2026-09-04 에 zoom했습니다 (백로그 WFG-063). 사람 신고의 속도·누락률은 이 저장소가 쟀 적이 없습니다.
- 일반화. n = 3, 한 계절, 네 구역입니다.
- 실시간 운용. 아카이브에서 재생한 측정이고, 라이브 수신기가 아닙니다.
- 영덕의 절대 수치. 교란 사례이므로 어떤 방향으로도 세지 않습니다.

근거: docs/detection_floor.md S1, S4, S5, S6, S9, S10 ·
산출물 data/processed/detection/gk2a_detection_floor.json,
data/processed/detection/yeongdeok_background_contamination.json ·
코드 src/wildfireguardian/detection/gk2a.py, 테스트 tests/test_gk2a_detector.py.

이 카드는 학생이 두 분 안에 설명할 수 있는 범위로 씌어 있습니다 (CHARTER S9). 방법을 제안한 것은 에이전트이고, 측정과 철회 기록은 docs/detection_floor.md S4 와 S12 에 그대로 남아 있습니다.

결선 패널 - 기존 연구와의 차별점

WFG-026. 이 문서는 부스에서 패널/인쇄물로 내놓는 문안이고, 원본 조사는 docs/related_work.md 입니다. 이 카드는 원본을 요약할 뿐 새로운 숫자를 만들지 않습니다. 학생은 발표 전에 이 문안을 자기 말로 다시 씁니다 (CHARTER S9).

이 패널이 절대로 하지 않는 것: 성능 비교입니다. 아래 어느 연구와도, 어느 방향으로도 정확도를 건주지 않습니다. 지표의 정의·기하·유병률이 서로 다르고, 국내 운영 시스템 두 곳은 공개된 검증 결과를 찾지 못했습니다. 돌아다니는 수치는 기관의 계획 발표를 언론이 옮긴 것입니다. 이 프로젝트의 주장은 정확도 주장이 아니라 "어디로 번질지에 대한 예측이 어느 길과 어느 순서를 안전하게 만드는가" 입니다.

앞면 - 한 문장

이미 있는 것은 "불이 어디로 갈까"를 답하고, 이 프로젝트는 "그래서 이 집 사람이 지금 걸어 나갈 수 있는가, 어느 길로"를 답합니다.

산림청 국립산림과학원의 산불확산예측시스템은 진화 지휘관을 위한 콘솔이고, 경기도 G-DAPS 는 민방위 경보 담당자를 위한 예측 모델입니다. 둘 다 확산을 예측합니다. 이 프로젝트가 만드는 것은 예측 그 자체가 아니라 가구 단위의 대피 경로와 구조 출동 순서이고, 그 판단이 예측 때문에 바뀐다는 것을 커밋된 공개 자료 위에서 보인 것입니다.

뒷면 1 - 국내에 이미 있는 두 시스템

국립산림과학원 산불확산예측시스템. 쓰는 사람은 진화 지휘관입니다. 정하는 것은 인력과 헬기를 어디에 둘지입니다. 발화점은 운영자가 손으로 입력합니다.

경기도 G-DAPS. 쓰는 사람은 민방위 경보 담당자입니다. 정하는 것은 어느 사이렌을 언제 울릴지입니다. 공간 단위는 읍면동이고, 최초 감지에서 출발합니다.

WildfireGuardian. 쓰는 사람은 이장 · 군 상황실 · 구조대입니다. 정하는 것은 어느 집을 먼저, 어느 길로입니다. 공간 단위는 가구(집)이고, 위성 트리거와 오프라인 재생으로 출발합니다. 그리고 공개 자료 위에서 모든 숫자를 게이트가 재계산합니다 - 앞의 두 시스템은 재현 방법을 공개하지 않습니다.

저쪽이 앞선 부분을 먼저 말합니다. 국립산림과학원은 지형 분석을 5 m 수준으로 올리겠다고 밝혔습니다 (사이언스타임즈 2026-02-12 보도, 기관 계획 발표). 이 프로젝트의 위험도 격자는 그보다 훨씬 성깁니다. 이것은 실제 격차이고 저쪽이 낮습니다. 다만 그것은 입력의 격차이지 결론의 격차가 아닙니다 - 지형을 곱게 본다고 "이 집 사람이 걸어 나갈 수 있는가"가 답해지지는 않습니다.

G-DAPS 는 위험을 30분 단위로 보고 피해를 읍면동까지 내립니다. 민방위 경보시설 589개소의 가청 범위를 함께 씁니다 (경향신문 2026-03-30 보도; 정확도 수치는 기사에 없습니다). 읍면동은 보통 수천 명이 사는 행정구역입니다. 사이렌을 어디에 울릴지는 정해 주지만, 특정한 집의 어느 길이 위험에 들어가고 어느 길이 들어가지 않는지는 말하지 않습니다.

[O] 심사위원이 정확도를 물으면: "비교하지 않았고, 공개된 자료만으로는 비교할 수 없습니다" 가 정직한 답이고 그대로 말씀하십시오.

[X] "저희가 더 정확합니다" · "더 빠릅니다" · "더 정밀합니다" - 근거가 없습니다.

뒷면 2 - ISEF 2026 SFTD059T 와 어떻게 다르니까

가장 가까운 이웃입니다. 경기북과학교 서·고·이 학생의 "FDS-Grounded Risk-Aware Evacuation Route Design and Visualization System" (ISEF 2026, AAAI 특별상). 한국 고교 프로젝트이고 심사위원이 기억할 수 있으므로, 먼저 우리가 말합니다.

- 불. 저쪽은 실내 화재와 유독가스를 FDS 결과로 학습했습니다. 이쪽은 산불을 한국 화재의 공개 관측으로 학습한 확산장입니다.
- 공간. 저쪽은 영상인식으로 읽은 건물 도면과 층간 전이. 이쪽은 OpenStreetMap 보행 그래프와 지형입니다.
- 사람. 저쪽은 건물에서 나오는 재실자. 이쪽은 농촌 고령 주민이고, 보수적인 고정 보행속도를 씁니다.
- 알고리즘. 저쪽은 시변 위험을 비용에 넣은 A* 탐색. 이쪽은 시간확장 그래프 위의 최단경로이고, 간선을 지날 수 있는지를 예측 위험장이 정합니다.
- 구조(들어가는 쪽). 저쪽은 다루지 않습니다. 이쪽은 구조대 진입 가능성과 출동 순서를 함께 냅니다.
- 트리거. 저쪽은 정적인 시나리오 묶음. 이쪽은 실시간 위성 트리거와 커밋된 오프라인 재생입니다.
- 산출물. 저쪽은 라즈베리파이 표시 장치. 이쪽은 오프라인 단일 파일 콘솔과, 스마트폰 없는 마을을 위한 인쇄 출동 지시서입니다.

같은 점을 인정하고 시작하십시오. 둘 다 거리 대신 시간에 따라 변하는 위험을 경로 비용에 넣습니다. 그 발상은 이 프로젝트가 만든 것이 아니고 Cova 팀의 대피 트리거 연구(2005) 계열에서 옵니다. 조사한 범위에서 찾지 못한 것은 그 발상을 농촌 가구 단위의 도보 대피에, 학습되고 화재 단위로 검증에서 제외한 산불 위험장 위에서, 구조대 진입 항까지 함께 쓴 경우입니다.

[!] "최초" · "처음"이라고 말하지 않습니다. 조사는 조사일 뿐 부재의 증거가 아닙니다 (scripts/check_forbidden.py 가 이 표현을 막습니다). 심사위원이 우리가 모르는 연구를 대면 받아 적으십시오. 반박하지 마십시오.

뒷면 3 - 조사한 연구, 한 줄씩

각 줄은 "그 연구가 하는 것 -> 하지 않는 것"입니다. 원본은 docs/related_work.md.

- Cova & Johnson 2003. 도로망 위 차선 단위 대피를 흐름 문제로 -> 보행자, 움직이는 위험장.
- Cova et al. 2005 (트리거). 화선이 넘으면 대피를 시작할 공간 경계선 -> 어느 길로 나갈지.
- Li et al. 2017 / 2018. 트리거가 걸리는 도로 구간의 이름, 그리고 교통 시뮬레이션 결합 -> 차 없는 느린 보행자, 구조대 진입.
- Wahlqvist et al. 2021 (WUI-NITY). 화재 · 보행 · 교통을 한 플랫폼으로 -> 화재 단위로 검증 제외한 학습 위험장, 구조 순서.
- Finney 2002 (FlamMap MTT). 최소이동시간으로 본 물리적 확산 -> 사람에 대한 것 일체.
- Borgwardt et al. 2024. 시간확장 망 위의 최대흐름 대피 -> 개별 보행자, 불로 들어가는 차량.
- Tammali et al. (RESCUE) 2026. 혼잡과 불확실성 하의 차량 대피 -> 실제 보행 그래프 위 가구 단위 도보.
- WSTS+ 2026 / NDWS. 여러 해 자료로 학습한 익일 확산 -> 예측 이후의 결정을 만드는 일.
- Sung et al. 2025 (GK2A). 정지궤도 위성의 한국 산불 탐지 -> 늦게 탐지된 것의 대피상 결과.
- Kwon 외 2025 (의령 MIP). 농촌 군 단위 대피소 배치와 배정 최적화 -> 집과 대피소 사이의 시변 위험.
- FireChain (ISEF 2026). 진화대를 화선으로 보내는 경로 -> 주민을 밖으로 빼는 경로.

이 패널이 보여주지 않는 것

- 그런 연구가 없다는 증거가 아닙니다. 2026-09-07 까지 공개 자료를 찾아본 결과입니다.
- 어떤 성능 비교도 하지 않습니다. 국립산림과학원·G-DAPS 와의 순위는 없습니다.
- 여기 적힌 차이가 곧 우위라는 뜻이 아닙니다. 더 고운 지형 모델, 전국 운영, 운영 조직은 저쪽이 가진 것이고 이 프로젝트에는 없습니다. 이 패널이 주장하는 것은 만들어 내는 산출물이 다르다는 것뿐입니다.
- 출처의 세기가 항목마다 다릅니다. 국립산림과학원과 G-DAPS 는 카탈로그 기록과 언론 보도만 읽었고, SFTD059T 와 FireChain 은 초록만 읽었습니다. 국립산림과학원 사용자가이드 원문(약 18 MB PDF)은 이 샌드박스가 받지 못했습니다 - NH-039 로 지도자에게 요청해 두었습니다. 어느 항목이 어느 등급인지는 docs/related_work.md S1 표 바로 아래의 출처(provenance) 블록에 항목 번호까지 적어 두었습니다.